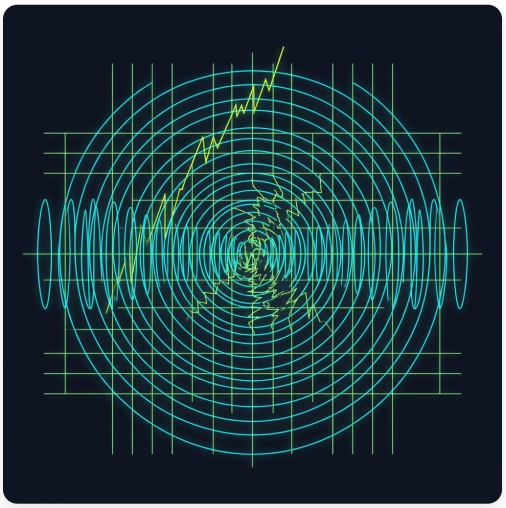


Den politiska ekonomin för nödvändig styrning

Övergångsvägar under tryck från etablerade intressen

Rapport IX i serien Styrning som ingenjörskonst

Modellerar övergången till nödvändig styrning som ett kontrollproblem mellan reformkoalitioner och etablerade kontrollanter. Introducerar övergångsvarietetskvoten Ω, formaliserar tre strukturella fällor och härleder konstruktionsprinciper för övergångsmekanismer, inklusive utköpsprotokoll, solnedgångskopplade bypassar och skyddade experimentutrymmen. Historisk kalibrering och simuleringar ingår.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juni 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/political-economy-of-requisite-governance`

Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

1. Från kvalitativ diagnos till formell modell

Serien *Styrning som ingenjörskonst* (Governance as Engineering) har fastställt att stabila, adaptiva styrningsarkitekturer måste uppfylla en uppsättning strukturella begränsningar: korta responslatenser matchade mot störningarnas tidsskalor (teknisk rapport I–II), representationskedjor tillräckligt grunda för att bevara medborgarnas preferenssignal (teknisk rapport III), observationskanaler med tillräcklig dimensionalitet för att övervaka de resurssystem de styr (teknisk rapport IV) samt värdearkitekturer som kan utvecklas i takt med att miljöns dimensionalitet expanderar (teknisk rapport VI). Teknisk rapport V visade att dessa begränsningar samverkar multiplikativt: ett system med flera arkitektoniska brister adderar inte bara sina kostnader utan låter dem ackumuleras, och samordningsmisslyckandets skatt reducerar den effektiva styrningskapaciteten till en bråkdel av baslinjen.

Dessa resultat rör styrningsarkitekturers *stationära* egenskaper. De besvarar frågan: om en arkitektur av en given struktur vore på plats, hur skulle den prestera under störningar? De besvarar däremot inte den föregående frågan: hur kommer en arkitektur av den strukturen på plats? Serien har ännu inte modellerat den process genom vilken en styrningsarkitektur ersätts av en annan — övergångsvägen — med samma formella stringens som den tillämpat på arkitekturerna själva.

Detta papper tillhandahåller den modellen. Det behandlar själva övergången som ett kontrollproblem, med den befintliga styrningsarkitekturen som det styrda systemet, reformkoalitionen som regulator och de etablerade förmånstagarnas adaptiva motstånd som störningen. Det centrala påståendet är att övergångsvägen har sin egen varietetsbegränsning, sin egen latensstruktur och sitt eget stabilitetstak — och att underlåtenhet att uppfylla dessa begränsningar producerar de karaktäristiska reformbesvikelser som seriens landstudier utförligt har dokumenterat. Pappret formaliserar tre strukturella fällor (förbikopplingsfällan, läsbarhetsproblemet och incitamentskompatibilitetsfällan) som Rapport VII identifierade kvalitativt, härleder konstruktionsprinciper för övergångsmekanismer som kan överleva etablerad motmobilisering och introducerar en dynamisk modell av *övergångsbandbredd* — den takt med vilken ett styrsystem fredligt kan omforma sig självt — som en avgörande faktor för om arkitektonisk förändring kommer att hanteras eller framtvingas.

1.1 Övergångsproblemet finns redan i serien

En läsare av serien kan med fog fråga sig om detta papper är nödvändigt. Rapport VII — *The Architecture of Governance Failure* — är i allt väsentligt ett övergångspapper. Med utgångspunkt i femton landstudier och de fyra formella tekniska rapporterna utvecklar den förbikopplingsfällan, läsbarhetsproblemet, immunsystemet som ett utflöde, strategin med skyddade experimentutrymmen och mekanismen för skalning genom attraktion. Den hävdar att reformer som ändrar parametrar utan att ändra arkitekturen systematiskt absorberas av just de strukturer de försöker förbättra, och att det första genomförbara steget i varje undersökt jurisdiktion är detsamma: skapa ett utrymme där observationskanalen är kortare, signalen mindre försämrad och resultaten tillräckligt synliga för att förskjuta det bredare systemets modell av sin egen dysfunktion.

Den diagnosen är korrekt, och detta papper bestrider den inte. Det Rapport VII gör *kvalitativt*, gör detta papper *formellt*. Rapport VII identifierar *att* förbikopplingsfällan existerar; detta papper modellerar den som ett dynamiskt system med explicita tillståndsvariabler och demonstrerar den stabila lågprestations-attraktorn som gör permanenta förbikopplingar självdefeaterande. Rapport VII observerar *att* etablerade förmånstagare motsätter sig arkitektonisk förändring; detta papper modellerar det motståndet som en adaptiv regulator med egna observationskanaler, latensfördelar och målfunktion, och

härleder villkoren under vilka den kan övervinnas. Rapport VII beskriver *att* reformer ofta misslyckas därför att reformkoalitionen inte kan uppfatta den fulla omfattningen av arkitekturens dysfunktion; detta papper formaliserar det som en begränsning i koalitionens observationsmatris och visar hur den producerar systematiskt felkalibrerade interventioner.

Steget speglar det som togs i teknisk rapport VIII, vilken tog varietetsgapet — ett diagnostiskt begrepp introducerat i teknisk rapport VI — och utvecklade ett parametriskt ramverk för att uppskatta det utifrån observerbara styrningsegenskaper. I båda fallen är bidraget inte en ny diagnos utan en formell apparat som gör diagnosen *operativ*: testbar, kvantifierbar och kapabel att generera förutsägelser som den kvalitativa redogörelsen ensam inte kan.

1.2 Kvarstående luckor

Trots Rapport VII:s omfattande behandling av övergångsdynamiken kvarstår tre analytiska luckor.

För det första beskrivs den strategiska interaktionen mellan reformkoalitioner och etablerade förmånstagare men modelleras inte. Rapport VII karaktäriserar *Centrão* i Brasilien, utvinningskoalitionen i Nigeria och det kinesiska kontrollbevarandeimperativet som ”immunsystem” vilka är utflöden från den nuvarande arkitekturen. Den hävdar, korrekt, att dessa immunsystem inte är externa hinder utan förutsägbara adaptiva svar. Vad den inte tillhandahåller är en formell representation av den interaktionen — en tillståndsrymdsmodell där två regulatorer med asymmetrisk latens och observationskapacitet agerar på samma institutionella tillståndsvektor och var och en optimerar en egen målfunktion. Utan en sådan modell är det svårt att specificera de förhållanden under vilka reformen lyckas, absorberas eller utlöser oscillation, annat än genom historisk generalisering.

För det andra identifierar Rapport VII incitamentskompatibilitetsproblemet — det faktum att arkitektonisk reform ofta kräver samarbete från aktörer som drar nytta av den nuvarande ordningen — men erbjuder inga konstruktionsprinciper för att hantera det bortom det skyddade experimentutrymmet. Det historiska materialet innehåller emellertid en rikare repertoar av övergångsmekanismer: explicit kompensation till etablerade förlorare, solnedgångskopplade förbikopplingar som överför trycket tillbaka till den oreformerade grunden, samt instrumentalisering av oberoende observationskanaler för att undergräva de etablerades kontroll över narrativet. Dessa mekanismer har strukturella egenskaper som kan formaliseras inom seriens befintliga grammatik. Pappret utvecklar dem i Del IV.

För det tredje är Rapport VII statisk i sin behandling av tid. Den beskriver den nuvarande arkitekturen, de felsätt den genererar och en föreslagen rörelseriktning, men den modellerar inte den *takt* med vilken arkitektonisk förändring måste ske relativt den takt med vilken miljön genererar nya störningsdimensioner. Som teknisk rapport VI fastslog expanderar verklighetens effektiva dimensionalitet över tid. Om den arkitektoniska anpassningstakten faller under miljöförändringstakten vidgas varietetsgapet och framtvingad upplösning — kollaps, revolution, konstitutionell ruptur — blir den enda kvarvarande vägen. Begreppet *övergångsbandbredd*, som introduceras i Del V, tillhandahåller ett dynamiskt ramverk för att analysera denna kapplöpning, och Simulering C demonstrerar ett resultat som den kvalitativa redogörelsen inte kan leverera: existensen av en övergångsbandbreddsfälla — en punkt utan återvändo, nådd innan varietetsgapet blir fatalt, där systemet fortfarande fungerar operativt men oåterkalleligen har förlorat förmågan att omforma sig självt.

1.3 Etablerat motstånd som en adaptiv regulator

Den centrala modelleringsinnovationen i detta papper är behandlingen av etablerat motstånd inte som en störning i klassisk mening — exogen, stokastisk eller fix i sina statistiska egenskaper — utan som utflödet från en *adaptiv regulator* med egna observationskanaler, latens och målfunktion.

Detta är inget normativt påstående om de etablerades illvilliga avsikter, även om avsikter kan variera. Det är ett strukturellt påstående om beteendet hos varje agent vars överlevnad eller välstånd är kopplat till den nuvarande arkitekturen och som besitter kapaciteten att uppfatta och svara på hot mot den arkitekturen. *Centrão* i Brasilien, utvinningskoalitionen i Nigeria, det kinesiska kommunistpartiets kontrollbevarandeapparat, Veto Industrial Complex i USA, järntriangeln i Japan — dessa är inte likvärdiga i skala, ideologi eller metod. Men de delar en strukturell egenskap: var och en utgör en regulator som observerar reformhot genom sina egna avkänningsnätverk, bearbetar information med kortare latens än någon extern reformkoalition kan uppnå och sätter in motåtgärder — lagstiftande blockering, narrativ infångning, kooptering, avsiktlig försämring av reformsignalen — kalibrerade till den specifika arkitektur den försvarar.

Att modellera denna interaktion kräver ett avsteg från den klassiska Ashby-formulering som hittills har utgjort seriens ankare. Ashbys lag säger att en regulator endast kan stabilisera ett system om dess variation motsvarar eller överstiger variationen hos de störningar den möter. Men den klassiska formuleringen antar en exogen störning med fix variation. En etablerad koalition är inte exogen; den är en del av det system som regleras, och dess variation är inte fix — den genererar motdrag adaptivt som svar på reformens handlingar. Den lämpliga formella analogin är inte klassisk reglering utan *omstridd kontroll*, där två regulatorer med asymmetrisk kapacitet verkar på samma tillståndsvektor. Pappret försöker inte sig på en fullständig spelteoretisk behandling, vilket skulle kräva en apparat bortom det reglertekniska idiom som serien har upprätthållit. Istället utvecklar det en heuristisk utvidgning — *övergångsvarietetskvoten* Ω — och underkastar den simuleringstest (Simulering B) för att fastställa under vilka förhållanden den beter sig som ett tröskelvärde och under vilka förhållanden gränsen är för oskarp för att stödja en ren olikhet.

Latensasymmetrin mellan reformkoalitioner och etablerade regulatorer är lika betydelsefull. Teknisk rapport I fastslog att varje återkopplingsregulator möter ett förstärkningstak bestämt av dess responslatens: $K_{max} \approx 1/(\tau \cdot |A|)$. Att pressa förstärkningen bortom detta tak producerar inte snabbare korrigering; det producerar oscillation. Tillämpat på övergångskontexten innebär detta att en reformkoalition som försöker tvinga fram arkitektonisk förändring i en takt som överstiger ungefär $1/\tau_R$ — där τ_R är fördröjningen mellan att ett policyfönster öppnas och att institutionell omställning får effekt — kommer att utlösa motmobilisering, regimtillbakagång eller konstitutionell kris. Den etablerade parten, med sin strukturellt kortare latens τ_I, opererar väl inom sitt tak medan reformkoalitionen pressas till randen av sitt eget. Asymmetrin är strukturell, inte kontingent: etablerade aktörer är inbäddade i den arkitektur de försvarar, och inbäddning ger en observations-till-aktueringsslinga som ingen extern koalition kan replikera.

Med dessa begreppsliga grunder på plats utvecklar Del II den formella modellen av övergången som ett omstritt kontrollproblem, där tillståndsrymden, de två regulatorerna, övergångsvarietetskvoten samt förstärknings- och latensbegränsningarna definieras. Del III modellerar de tre strukturella fällor som Rapport VII identifierade kvalitativt — förbikopplingsfällan, läsbarhetsproblemet och incitamentskompatibilitetsfällan — som dynamiska system med explicita jämviktslägen och flyktvillkor. Del IV härleder konstruktionsprinciper för övergångsmekanismer som uppfyller varietets- och latensbegränsningarna, inklusive de villkor under vilka etablerade utköp är incitamentskompatibla och den gräns vid vilken de misslyckas. Del V introducerar övergångsbandbredd som ett dynamiskt begrepp och modellerar kapplöpningen mellan miljöförändring och arkitektonisk anpassning. Del VI presenterar den simuleringsarkitektur som grundar de formella påståendena, och Del VII avslutar med de begränsningar och öppna frågor som definierar forskningsfronten.

2. Modellering av övergången som ett omstritt kontrollproblem

Det standardmässiga regleringsdiagrammet som ligger till grund för de tekniska rapporterna I till VI placerar en enda regulator mellan observationen av ett systems tillstånd och aktueringen av interventioner avsedda att flytta detta tillstånd mot ett mål. Störningar kommer in utifrån slingan; de är exogena, stokastiska eller strukturellt fixa. Regulatorns konstruktionsproblem är att välja en återkopplingslag som stabiliserar systemet trots dessa störningar, givet begränsningarna i dess observationskanal och dess aktuators dynamik.

Övergången från en styrningsarkitektur till en annan bryter detta diagram. ”Systemet” är nu själva den befintliga styrningsarkitekturen, och ”regulatorn” är en reformkoalition som försöker flytta den mot en målarkitektur. Störningen är emellertid inte exogen. Den är det adaptiva motståndet från de aktörer som drar nytta av den nuvarande arkitekturen och som har egna observationskanaler, egna beslutsprocesser och egen kapacitet att aktivera motåtgärder. Övergången är därför inte ett regleringsproblem utan ett *omstritt kontrollproblem*: två regulatorer med asymmetrisk kapacitet verkar på samma institutionella tillståndsvektor, där var och en eftersträvar en egen målfunktion.

Detta avsnitt utvecklar den formella representationen av denna interaktion. Avsnitt 2.1 definierar tillståndsrymden, de två regulatorerna och målmängden. Avsnitt 2.2 introducerar övergångsvarietetskvoten Ω som en heuristisk utvidgning av Ashbys lag till den antagonistiska situationen, med uttryckliga reservationer för dess status som ett diagnostiskt verktyg snarare än ett teorem. Avsnitt 2.3 analyserar latensasymmetrin som strukturellt gynnar den etablerade regulatorn och det förstärkningstak som begränsar reformkoalitionens handlingshastighet.

2.1 System, regulatorer och störning omdefinierade

Betrakta en styrningsarkitektur i drift vid tidpunkten t. Dess institutionella tillstånd kan representeras av en vektor $\mathbf{X}(t)$ vars komponenter fångar de parametrar som bestämmer dess prestanda: latensen i dess observationskanaler, aggregeringskvoterna i dess representationslager, dimensionaliteten hos dess målfunktion, den rumsliga fördelningen av dess beslutsbefogenhet samt kopplingsstyrkorna mellan dess komponentnoder. Detta är ingen fullständig beskrivning av arkitekturen — ingen ändlig vektor kan vara det — men den fångar de dimensioner längs vilka arkitektonisk variation ger mätbara skillnader i stabilitet, responsförmåga och observerbarhet, såsom fastställts i de tekniska rapporterna I till VI.

Arkitekturen genererar en fördelning av nyttor bland de aktörer som verkar inom den. Vissa aktörer erhåller koncentrerade räntor från de nuvarande parameterinställningarna: lagstiftare vars inflytande härrör från representationskedjans längd, byråkratier vars budgetar är knutna till den aggregeringsapparat de administrerar, företag vars lönsamhet är beroende av externaliseringen av kostnader som arkitekturens lågdimensionella målfunktion inte mäter. Dessa aktörer är inte passiva. De observerar hot mot de parameterinställningar som genererar deras nyttor och de besitter institutionella spakar för att motstå förändringar av dessa inställningar. Tillsammans utgör de vad vi kommer att kalla den *etablerade regulatorn*, betecknad **I**.

I motsats till **I** står en *reformkoalition*, betecknad **R** — en heterogen uppsättning aktörer som uppfattar arkitekturens nuvarande prestanda som otillräcklig och som försöker flytta $\mathbf{X}(t)$ mot en målarkitektur $\mathbf{X}^*$ som uppfyller fler av de strukturella begränsningar som etablerats i serien. **R** kan inkludera medborgarrörelser, reformistiska fraktioner inom staten, externa partner med villkorade resurser samt aktörer vars intressen ligger i linje med en högre-dimensionell arkitektur med lägre latens men som för närvarande saknar institutionell auktoritet att genomföra den.

De två regulatorerna verkar på samma tillståndsvektor $\mathbf{X}(t)$. Reformkoalitionen applicerar en styrsignal $\mathbf{u}_R(t)$ avsedd att förskjuta arkitekturens parametrar i riktning mot $\mathbf{X}^*$. Den etablerade regulatorn applicerar en styrsignal $\mathbf{u}_I(t)$ avsedd att bevara de parametrar som genererar dess nyttor, eller att avleda reformens energi mot parameterförändringar som framstår som substantiella samtidigt som den underliggande arkitekturen lämnas intakt — det absorptionsmönster som dokumenterats genom hela landstudierna.

Tillståndet utvecklas enligt:

$$\mathbf{X}(t+1) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{X}(t) + \mathbf{B}_R \cdot \mathbf{u}_R(t - \tau_R) + \mathbf{B}_I \cdot \mathbf{u}_I(t - \tau_I) + \mathbf{d}(t)$$

där $\mathbf{A}$ fångar arkitekturens endogena dynamik (institutionell tröghet, parametrarnas naturliga drift under operativa tryck), $\mathbf{B}_R$ och $\mathbf{B}_I$ är aktueringsmatriserna för reform- respektive den etablerade regulatorn, τ_R och τ_I är deras respektive responslatenser, och $\mathbf{d}(t)$ representerar exogena störningar — kriser, externa chocker, teknologiska diskontinuiteter — som inte står under någonderas strategiska kontroll men som skapar de policyfönster inom vilka arkitektonisk förändring blir politiskt möjlig.

Målmängden $\mathbf{G}$ är den uppsättning arkitektoniska tillstånd som reformkoalitionen skulle acceptera som en framgångsrik övergång. Den är typiskt sett inte en enda punkt $\mathbf{X}^*$ utan en region i tillståndsrymden: en arkitektur tillräckligt nära målet i de mest väsentliga dimensionerna, med tolererbara avvikelser i dimensioner där kompromiss är nödvändig. Dimensionaliteten hos $\mathbf{G}$, betecknad $\dim(\mathbf{G})$, representerar det spelrum som reformkoalitionen har tillgängligt — antalet oberoende arkitektoniska dimensioner längs vilka den kan acceptera ett utfall som avviker från idealet medan den fortfarande betraktar övergången som framgångsrik.

Reformkoalitionens problem är att utforma en styrlag som för $\mathbf{X}(t)$ in i $\mathbf{G}$ och håller den där, givet dess egna observationsbegränsningar, dess aktueringslatens τ_R och den etablerade regulatorns $\mathbf{I}$ motåtgärder. Detta är det problem som återstoden av pappret ägnas åt.

2.2 Övergångsvarietetsvillkoret — en heuristisk utvidgning

I de tekniska rapporterna I till VI har den centrala regleringsprincipen varit Ashbys lag om nödvändig variation: en regulator kan endast stabilisera ett system om dess interna variation — antalet distinkta tillstånd den kan urskilja och svara på — motsvarar eller överstiger variationen hos de störningar systemet möter. Formellt, för en störningsrymd $\mathbf{D}$ och en målmängd $\mathbf{G}$, måste regulatorns variation $V(\mathbf{R})$ uppfylla $V(\mathbf{R}) \geq V(\mathbf{D}) - V(\mathbf{G})$. Lagen är ett teorem under specificerade villkor: störningen är exogen, dess variation är fix, och regulatorns respons förändrar inte störningsfördelningen.

Övergångssituationen bryter mot vart och ett av dessa villkor. ”Störningen” är det etablerade motståndet $\mathbf{u}_I(t)$, vilket inte är exogent utan endogent till systemet — det genereras av en intelligent aktör som observerar reformens handlingar och anpassar sig. Dess variation är inte fix utan expanderar som svar på reformens egen variation: den etablerade parten utvecklar nya motåtgärder i takt med att reformen utvecklar nya strategier. Och reformens handlingar förändrar den etablerades beteende, vilket i sin tur förändrar reformens — interaktionen är strategisk, inte enbart reglerande.

Detta placerar problemet inom domänen *antagonistisk reglering*, jakt-och-flyktdynamik eller differentialspelteori — formalism som ligger bortom det reglertekniska idiom som serien har upprätthållit. En fullständig behandling skulle kräva en apparat som detta papper inte försöker tillhandahålla. Vad som följer är därför en *heuristisk utvidgning*: en olikhet som fångar seriens strukturella intuition samtidigt som den förblir testbar i simulering och falsifierbar av densamma. Den erbjuds som en diagnostisk ställning, inte som ett teorem, och dess status är uttryckligen markerad som preliminär.

Definiera den effektiva variationen hos reformkoalitionen, dim(**R**), som antalet oberoende dimensioner längs vilka den kan observera arkitekturens tillstånd, överlägga om svar och aktivera interventioner. Detta är inte enkelt antalet medlemmar i koalitionen eller storleken på dess budget; det är rangen av dess kombinerade observations-aktueringsrum — antalet ortogonala riktningar i **X**-rymden längs vilka den kan applicera särskiljbara styrsignaler.

Definiera den etablerade regulatorns effektiva variation, dim(**I**), analogt: antalet oberoende dimensioner längs vilka den kan uppfatta hot, mobilisera resurser och sätta in motåtgärder. I allmänhet är dim(**I**) hög. Den etablerade parten är inbäddad i den arkitektur den försvarar, vilket ger den kort latens för tillgång till den fullständiga tillståndsvektorn **X**(*t*) och ett tätt nätverk av institutionella spakar — kommittéplatser, budgetveton, medierelationer, mekanismer för regulatorisk infångning — som ger högdimensionell aktueringskapacitet.

Övergångsvarietetskvoten är då:

Ω = dim(R) / dim(I)

När Ω < 1 kan den etablerade parten generera fler oberoende motdrag än reformkoalitionen kan hantera. Reformens aktueringsrum har, med Ashbys språkbruk, otillräcklig variation för att absorbera variationen i det etablerade motståndet. Reformer absorberas, avleds eller koopteras — genombrotts-infångnings-cykeln från Brasilienstudien, utvinnings-associerings-anpassningscykeln från Nigeriastudien, eskalerings-blockerings-förbikopplings-delegitimeringsspiralen från USA-studien.

När Ω ≥ 1 har reformkoalitionen i princip tillräcklig variation för att matcha den etablerades motdrag. Huruvida den kan göra det i praktiken beror på ytterligare begränsningar — latens, förstärkning och koalitionens egna interna samordningskostnader — som kvoten ensam inte fångar. Ω ≥ 1 är därför ett nödvändigt villkor för att arkitektonisk reform ska lyckas mot en adaptiv etablerad part; det är inte tillräckligt. Tillräcklighet kräver att reformkoalitionen också uppfyller de latens- och förstärkningsbegränsningar som diskuteras i avsnitt 2.3, och att övergångsvägen undviker de strukturella fällor som modelleras i Del III.

Två ytterligare reservationer är väsentliga. För det första är dimensionaliteterna dim(**R**) och dim(**I**) inte direkt observerbara på något enkelt sätt. De måste uppskattas utifrån proxys — mångfalden i reformkoalitionens institutionella baser, oberoendet i dess informationskanaler, antalet distinkta vetopunkter som den etablerade kontrollerar — med hjälp av den uppskattningsmetodik som utvecklats i teknisk rapport VIII. Värdena som tilldelas i ett specifikt fall är därför osäkra, och kvoten bör rapporteras med konfidensintervall, inte som en punktskattning. För det andra är kvoten dynamisk. I takt med att reformkoalitionen lär sig och anpassar sig kan dim(**R**) öka; i takt med att den etablerade parten uppfattar ett genuint hot kan också dim(**I**) öka, genom att vilande vetokapacitet aktiveras och nya motmobiliseringsstrategier utvecklas. Övergången är en kapplöpning mellan två lärande system, och Ω(*t*) är ett rörligt mål.

Den lämpliga formella förlagan för denna utvidgning är inte Ashbys ursprungliga teorem utan Stafford Beers koncept *varietetskonstruktion* — utformningen av förstärkare och dämpare som tillåter en regulator att hantera variation som överstiger dess egen ohjälpta kapacitet. Beer insåg att i organisatoriska sammanhang är ”störningen” ofta ett annat intelligent system, och att variation måste hanteras genom strukturella anordningar — filter, förstärkare, transduktorer — som förändrar den effektiva varietetskvoten. De konstruktionsprinciper som utvecklas i Del IV — skyddade experimentutrymmen, solnedgångskopplade förbikopplingar, utköpsprotokoll, observatörsmångfald — är i denna mening varietetskonstruktionsanordningar: mekanismer för att förstärka reformkoalitionens effektiva variation eller dämpa den etablerades, vilket förskjuter Ω till reformens fördel.

Simulering B, som beskrivs i Del VI, underkastar Ω-villkoret testning. Genom att variera kvoten mellan de två regulatorernas observationsdimensionaliteter och kvoten mellan deras latenser över ett brett parametersvep kartlägger den övergångsutfallens fasdiagram — framgång, absorption, oscillation — och avgör huruvida gränsen Ω = 1 beter sig som en tröskel, en gradient eller en region av obestämbarhet. Resultaten av detta svep kommer att avgöra den slutliga formuleringen av villkoret i papprets avslutande revision.

2.3 Latensasymmetri och övergångens förstärkningstak

Varietetskvoten Ω fångar de två regulatorernas *dimensionella* kapacitet. Den fångar inte deras relativa *hastighet*. Inom reglerteorin beror en regulators förmåga att stabilisera ett system inte bara på dess variation utan också på dess responslatens τ — dödtiden mellan att en avvikelse observeras och att en korrigerande signal får effekt. Teknisk rapport I fastställde att varje återkopplingsregulator möter ett förstärkningstak på ungefär $K_{max} \approx 1/(\tau \cdot |A|)$, där |A| är ett mått på systemets interna dynamik. Att överskrida detta tak producerar inte snabbare korrigering; det producerar oscillation, eftersom regulatorns interventioner anländer i otakt med systemets egen utveckling och förstärker den avvikelse de var avsedda att dämpa.

Tillämpat på övergångskontexten har denna princip en direkt och obekväm implikation: reformkoalitionen är strukturellt begränsad i hur aggressivt den kan eftersträva arkitektonisk förändring, och begränsningen är snävare för reformkoalitionen än för den etablerade parten.

Låt τ_R vara reformkoalitionens effektiva latens: tiden mellan att ett policyfönster öppnas — en kris, ett val, en skandal som tillfälligt försvagar den etablerades grepp — och den institutionella omställning som reformen lyckas uppnå. I ett modernt nationellt styrsystem mäts τ_R i månader till år. Lagstiftning måste utarbetas, koalitioner sammanställas, parlamentariska procedurer navigeras, förordningar utfärdas, genomförande myndigheter instrueras och efterlevnad verifieras. Varje steg tillför dödtid.

Låt τ_I vara den etablerades effektiva latens: tiden mellan att ett reformhot blir synligt och att den etablerade parten sätter in en motåtgärd. Eftersom den etablerade är inbäddad i den arkitektur den försvarar är τ_I typiskt sett mycket kortare. En ordförande i ett lagstiftningsutskott kan blockera ett lagförslag innan det når kammaren. Ett nätverk för regulatorisk infångning kan förhala implementeringen innan reformens effekter materialiseras. Ett medieekosystem kan omgestalta reformen som farlig eller illegitim innan den allmänna opinionen stabiliseras bakom den. Den etablerades observations-till-aktueringsslinga löper på veckor till månader, inte månader till år.

Latenskvoten τ_R/τ_I är därför väsentligt större än ett. Och eftersom förstärkningstaket skalar omvänt mot latensen är den maximala takt med vilken reformkoalitionen säkert kan driva arkitektonisk förändring — dess *övergångsförstärkningstak* — lägre än den etablerade partens maximala takt för motmobilisering. Reformkoalitionen måste operera inom ett smalt band: den måste driva tillräckligt hårt för att övervinna institutionell tröghet och nå **G** innan policyfönstret stängs, men inte så hårt att den utlöser den oscillation som förstärkningstaket förutsäger — motmobilisering, regimtillbakagång eller konstitutionell kris.

Denna begränsning förklarar ett mönster som landstudierna dokumenterar men inte formellt förklarar: varför arkitektoniska reformer som pressas igenom i maximal hastighet under smala fönster så ofta utlöser en motreaktion som vänder dem. Reformkoalitionen, som uppfattar att fönstret håller på att stängas, ökar sin förstärkning bortom taket. Den etablerade, med sin kortare latens, sätter in motåtgärder som anländer medan reformen fortfarande implementeras. Resultatet är inte stabil arkitektonisk förändring utan en oscillerande sekvens — reform, motreaktion, partiell återgång, förnyad kris, reformförsök — som förbrukar politiskt kapital utan att producera varaktiga förskjutningar i $\mathbf{X}(t)$. Den

franska reform-explosions-reträtt-cykeln, det kinesiska kampanj-översläng-abrupt-korrektion-mönstret och den amerikanska eskalera-blockera-förbikoppla-delegitimera-spiralen är alla, i denna formella mening, uttryck för att en reformkoalition överskrider sitt förstärkningstak.

Den funktionella formen $K_{max} \approx 1/(\tau_R \cdot |A|)$ är hämtad från teknisk rapport I utan omhärledning här. Den institutionella dynamikmatrisen **A** fångar arkitekturens motstånd mot förändring — trögheten i byråkratiska rutiner, klibbigheten i lagstadgade ramverk, de självstabiliserande egenskaperna hos nyttofördelningen. När $|A|$ är stor — när arkitekturen är rigid och dess förmånstagare är förankrade — är förstärkningstaket lägre och till och med måttliga reformansträngningar kan utlösa oscillation. När $|A|$ är liten — efter att en kris har destabiliserat den gamla jämvikten — stiger taket och mer aggressiv reform blir genomförbar utan att utlösa motreaktion. Detta är den formella motsvarigheten till begreppet ”policyfönster” inom statsvetenskapen: en kris minskar tillfälligt $|A|$ och breddar bandet av säkra reformhastigheter.

Den kombinerade effekten av varietetsbegränsningen och latensbegränsningen definierar det möjliga höljet för arkitektonisk reform. Reformkoalitionen måste uppfylla $\Omega \geq 1$ — tillräcklig variation för att matcha den etablerades motdrag — *och* operera inom det förstärkningsband som τ_R påtvingar — tillräckligt aggressivt för att nå **G** innan fönstret stängs, tillräckligt återhållet för att undvika oscillation. Om något av villkoren överträds misslyckas övergången. Om båda är uppfyllda kan övergången i princip lyckas.

Del III undersöker nu de tre strukturella fällor som kan få en övergång att misslyckas även när varietets- och latensvillkoren initialt är uppfyllda: förbikopplingsfällan, läsbarhetsproblemet och incitamentskompatibilitetsfällan. Var och en modelleras som ett dynamiskt system med sin egen interna logik, och var och en motsvarar ett felsätt som Rapport VII identifierade kvalitativt och som landstudierna dokumenterar empiriskt.

3. De tre strukturella fällorna

Övergångsvarietetskvoten Ω och förstärkningstaket för latens definierar de yttre gränserna för det möjliga reformhöljet: en reformkoalition måste ha tillräcklig variation för att matcha det etablerade motståndet och måste operera i en hastighet som varken stannar av eller utlöser oscillation. Men att uppfylla dessa aggregerade villkor garanterar inte framgång. Inom höljet kan övergångsvägen spåras ur av tre strukturella fällor som genereras av just den arkitektur reformen försöker förändra. Varje fälla är ett dynamiskt system med sin egen interna logik, sitt eget jämviktsläge och sin egen karaktäristiska misslyckandesignatur. Rapport VII identifierade var och en av dem kvalitativt, med utgångspunkt i de femton landstudierna och de tekniska rapporterna. Detta avsnitt formaliserar dem: förbikopplingsfällan, läsbarhetsproblemet och incitamentskompatibilitetsfällan.

3.1 Förbikopplingsfällan

Förbikopplingsfällan är det mest empiriskt återkommande felsättet i serien. Den uppstår när en reformkoalition, oförmögen att förändra kärnarkitekturen direkt, bygger en parallell institutionell kanal som leder förbi ett dysfunktionellt element. Förbikopplingen levererar verkliga förbättringar — snabbare betalningar, mer transparent revision, mer responsiva lokala tjänster — och dess framgång genererar politiskt stöd för dess fortsatta existens. Men just därför att den lättar på det tryck som dysfunktionen skapade minskar den angelägenheten i att reformera den ursprungliga arkitekturen. Med tiden blir förbikopplingen en permanent inrättning och den oreformerade grunden består, vilket sätter ett tak för förbikopplingens egen effektivitet. Resultatet är en stabil lågprestations-attraktor: systemet är påvisbart bättre än det var innan förbikopplingen, men påvisbart sämre än det skulle vara om den underliggande arkitekturen reparerades. Och förbikopplingens existens gör fallet för reparation *svårare* att driva politiskt, eftersom de mest akuta lidande parterna från dysfunktionen delvis har fått lindring.

Rapport VII dokumenterade detta mönster över flera jurisdiktioner. Indiens Unified Payments Interface hanterar tio miljarder transaktioner i månaden, ett transaktionslager i världsklass byggt ovanpå ett rättsligt och administrativt skelett där marktvister tar elva år att lösa. Förbikopplingen går förbi de trasiga formella institutionerna så effektivt att de trasiga institutionerna inte möter något tryck att reformera sig själva — och förbikopplingens egen potential begränsas av den oreformerade grundens oförmåga att lösa de grundläggande tvister som förbikopplingen inte kan döma i. Brasiliens föreslagna algoritmiska förbikoppling skulle omvandla ogenomskinlig politisk allokering till delvis självupprätthållande leveranskontrakt, men den verkar inom ett bankoligopol som tar 300 procents ränta — förbikopplingen adresserar allokeringsproblemet men lämnar koncentrationsproblemet intakt.

Den dynamiska strukturen hos förbikopplingsfällan kan representeras med två tillståndsvariabler:

- **D**(*t*): dysfunktionen hos den oreformerade grunden — allvarlighetsgraden hos det arkitektoniska fel som förbikopplingen leder förbi, från 0 (fullt funktionell) till 1 (totalt haveri).
- **B**(*t*): förbikopplingens kapacitet att leverera utfall, från 0 (icke-existerande) till något maximum **B**_max som är en funktion av **D** — grunden sätter ett tak för förbikopplingens effektivitet, eftersom vissa essentiella funktioner (domsrätt, verkställighet, statlig garanti) inte fullt ut kan replikeras utan arkitektonisk auktoritet.

Förbikopplingen reducerar *synlig* dysfunktion — den signal som skapar politiskt tryck för reform — utan att reducera faktisk dysfunktion. Låt $\mathbf{D}_\text{syn}(t) = \mathbf{D}(t) \cdot f(\mathbf{B})$, där $f(\mathbf{B})$ är en avtagande funktion: när förbikopplingskapaciteten ökar avtar de synliga konsekvenserna av dysfunktionen, eftersom de mest akuta behoven möts genom den parallella kanalen. Reformtrycket på grunden är proportionellt mot $\mathbf{D}_\text{syn}(t)$. När **B** stiger faller trycket, och grunden stabiliseras vid sin nuvarande dysfunktionsnivå.

Dynamiken är:

$$\mathbf{D}(t+1) = \mathbf{D}(t) + \alpha \cdot (1 - \mathbf{D}_\text{syn}(t)) - \beta \cdot \mathbf{R}(t)$$

$$\mathbf{B}(t+1) = \mathbf{B}(t) + \gamma \cdot \mathbf{R}_\text{B}(t) \cdot (1 - \mathbf{B}(t)/\mathbf{B}_\text{max}(\mathbf{D}(t)))$$

där $\mathbf{R}(t)$ är reformansträngning riktad mot grunden, $\mathbf{R}_\text{B}(t)$ är ansträngning riktad mot att utvidga förbikopplingen, och $\mathbf{B}_\text{max}(\mathbf{D})$ är en avtagande funktion: ju mer dysfunktionell grunden är, desto lägre är taket för förbikopplingens effektivitet. Fällan är det jämviktsläge där **B** är tillräckligt högt för att dämpa $\mathbf{D}_\text{syn}$ till politiskt tolerabla nivåer, men **D** förblir tillräckligt högt för att $\mathbf{B}_\text{max}(\mathbf{D})$ ligger långt under prestandan hos en genuint reformerad arkitektur. Systemet har fastnat: förbikopplingen är för framgångsrik för att överges men för begränsad för att lösa det underliggande problemet.

Simulering A (Del VI) demonstrerar detta jämviktsläge och dess beroende av kopplingen mellan $\mathbf{B}_\text{max}$ och **D**. Det kritiska flyktvillkoret är en *solnedgångskoppling*: en mekanism som överför tryck tillbaka till grunden i takt med att förbikopplingens egen prestanda förbättras, så att **B** och **D** inte är oberoende utan länkade genom ett åtagande att förbikopplingen antingen kommer att tvinga fram reform av grunden eller avvecklas. Den mekanismen utvecklas i avsnitt 4.2.

3.2 Läsbarhetsproblemet

Läsbarhetsproblemet, som introducerades i Rapport VII och utvidgas här, är konsekvensen av ett enkelt och förödande faktum: reformkoalitionen måste diagnostisera arkitekturens dysfunktion med hjälp av arkitekturens egna observationskanaler.

Låt det sanna arkitektoniska tillståndet vara $\mathbf{X}(t)$, såsom definierat i avsnitt 2.1. Reformkoalitionen observerar inte $\mathbf{X}(t)$ direkt. Den observerar en signal:

$$\mathbf{Y}_\text{R}(t) = \mathbf{C}_\text{R} \cdot \mathbf{X}(t) + \boldsymbol{\varepsilon}_\text{R}(t) + \boldsymbol{\eta}_\text{I}(t)$$

där $\mathbf{C}_\text{R}$ är reformkoalitionens observationsmatris, $\boldsymbol{\varepsilon}_\text{R}$ är brus från koalitionens egna mätbegränsningar, och $\boldsymbol{\eta}_\text{I}$ är en distortionsterm injicerad av den etablerade regulatorn — avsiktlig försämring av signalen genom narrativ infångning, selektiv informationsspridning eller strategiskt skapande av förvirrande händelser.

Den etablerade regulatorn observerar däremot tillståndet med högre signaltrohet:

$$\mathbf{Y}_\text{I}(t) = \mathbf{C}_\text{I} \cdot \mathbf{X}(t) + \boldsymbol{\varepsilon}_\text{I}(t)$$

där $\mathbf{C}_\text{I}$ typiskt sett har högre rang än $\mathbf{C}_\text{R}$ — den etablerade har tillgång till dimensioner av arkitekturens prestanda som reformkoalitionen inte kan se — och $\boldsymbol{\varepsilon}_\text{I}$ är mindre, eftersom den etablerades avkänningsnätverk har kortare latens och är djupare inbäddade.

Läsbarhetsproblemet är att reformkoalitionen måste utforma sin styrsignal **u**_R(*t*) baserat på **Y**_R(*t*), vilket är en försämrad, filtrerad och möjligen avsiktligt förvanskad representation av arkitekturens sanna tillstånd. Koalitionens modell av arkitekturens dysfunktion är därför systematiskt optimistisk: de dimensioner längs vilka arkitekturen sviktar som allvarligast är just de dimensioner som **C**_R har minst sannolikhet att fånga, eftersom arkitekturens observationskanaler inte utformades för att upptäcka dem.

Detta är inget problem av inkompetens eller naivitet. Det är en strukturell begränsning. En reformkoalition som opererar helt inom det befintliga institutionella ramverket — som hämtar sina data från offentlig statistik, sin analys från etablissemangets tankesmedjor, sin narrativa inramning från etablerade medier — observerar arkitekturen genom just de kanaler vars försämring den behöver diagnostisera. Dessa kanaler formades under årtionden av samma etablerade aktörer som nu använder dem för att neutralisera reform. Den information som skulle avslöja den fulla omfattningen av arkitekturens misslyckande är antingen inte insamlad, inte publicerad eller inte läsbar i de kategorier som det befintliga observationssystemet tillhandahåller.

Den praktiska konsekvensen är att reformer som genereras endogent — inifrån arkitekturen, av aktörer som förlitar sig på dess observationskanaler — är systematiskt för blygsamma. De adresserar den del av misslyckandet som är läsbar: korruptionsskandalen som bröt in i media, tjänsteleveransmåttet som föll under den politiskt känsliga tröskeln, den finanspolitiska indikatorn som oroade obligationsmarknaden. De adresserar inte de strukturella dimensioner som förblir osynliga: den långsamma försämringen av institutionell kapacitet, infångningen av tillsynsmyndigheter av de industrier de reglerar, den gradvisa glidningen av värdearkitekturen bort från medborgarnas preferenser. Dessa osynliga dimensioner fortsätter att försämras medan reformkoalitionen gratulerar sig själv för att ha adresserat de synliga.

Rapport VII dokumenterade detta mönster genom den svenska återkopplingsslingan av glidning (där hög-tillits-konsensuskulturen filtrerade ut avvikande signaler under tröskeln för institutionellt igenkännande), den japanska kontinuitetsfällan (där systemet minutiöst dokumenterade sin egen stagnation utan att någonsin uppfatta det som en kris som krävde paradigmförändring) och det ryska läsbarhetsunderskottet (extremfallet, där observationskanalen har korrumperats så grundligt att gapet mellan ledarskapets verklighetsmodell och verkligheten själv nu är en strategisk sårbarhet).

Läsbarhetsfällan är det jämviktsläge där reformkoalitionens egen framgång i att adressera de läsbara symptomen minskar det politiska trycket att utvidga observationsmatrisen **C**_R. Den synliga dysfunktionen avtar, koalitionen deklarerar framsteg, och den osynliga dysfunktionen ackumuleras oobserverat — tills den korsar den tröskel där den inte längre kan döljas, vid vilken punkt arkitekturen befinner sig i kris. Flykt från fällan kräver avsiktligt konstruerande av oberoende, dekorrelerade observationskanaler som inte står under den etablerades kontroll: medborgarrevision, satellitavkänning, öppna dataplattformar, deliberativa organ utsedda genom lottning. Dessa kanaler ökar den effektiva rangen av **C**_R och synliggör de dimensioner som arkitekturens eget observationssystem var utformat för att dölja. Konstruktionsprinciperna för dessa kanaler utvecklas i avsnitt 4.1 och 4.5.

3.3 Incitamentskompatibilitetsfällan

Den tredje fällan är den enklaste att formulera och, i många fall, den svåraste att undkomma. Arkitektonisk reform kräver samarbete från aktörer som drar nytta av den nuvarande arkitekturen. De lagstiftare vars röster behövs för att ändra konstitutionen är samma lagstiftare vars inflytande härrör från de nuvarande konstitutionella arrangemangen. De byråkrater som måste implementera det nya regelverket är samma byråkrater vars karriärer byggdes under det gamla. De företag vars efterlevnad är nödvändig för att den nya marknadsstrukturen ska fungera är samma företag som utvann räntor från den gamla.

Detta är ett principal-agent-problem där principalerna — reformkoalitionen — måste förlita sig på agenter — etablerade institutionella aktörer — för att implementera förändringar som minskar dessa agenters egna nyttor. Agenterna kontrollerar implementeringsapparaten. De kontrollerar informationen om huruvida implementering äger rum. Och de har alla incitament att efterleva till formen medan de motstår i sak, att fördröja, att späda ut och att invänta att reformfönstret passerar tills de politiska förutsättningar som möjliggjorde reformen har försvunnit.

Formellt, låt $\mathbf{u}_I(t)$ representera den etablerades motmobilisering, som tidigare. Men betrakta nu att vissa komponenter av reformens styrsignal $\mathbf{u}_R(t)$ måste överföras *genom* den etablerades institutionella apparat för att nå arkitekturen. Den effektiva reformaktiveringen är:

$$\mathbf{u}_R_eff(t) = \mathbf{M} \cdot \mathbf{u}_R(t)$$

där $\mathbf{M}$ är en överföringsmatris som kontrolleras, delvis, av den etablerade. Om den etablerades intressen hotas av en specifik dimension av reformen — en minskning av den aggregeringskvot som för närvarande genererar dess inflytande, en förkortning av den representationskedja som för närvarande filtrerar ut de preferenser den motsätter sig — då kommer $\mathbf{M}$ att dämpa den dimensionen. Reformens formella genomförande frikopplas från dess effektiva implementering. Arkitekturens parametrar $\mathbf{X}(t)$ rör sig inte som avsett.

Detta är inget hypotetiskt scenario. Det är kärnmekanismen bakom genombrotts-infångnings-cykeln som dokumenterats i Brasilienstudien: konstitutionella tillägg, nya tillsynsmyndigheter och antikorruptionskampanjer som formellt antogs och sedan omringades, koopterades och utvanns av samma *Centrão* vars makt de var avsedda att begränsa. Det är mekanismen bakom utvinnings-associerings-anpassningscykeln i Nigeria, där successiva reformprogram — strukturanpassning, antikorruptionskampanjer, lagstiftning om finanspolitiskt ansvar — absorberades av utvinningskoalitionen och omvandlades till nya kanaler för räntefördelning.

Incitamentskompatibilitetsfällan är det jämviktsläge där reformkoalitionen uppnår formell institutionell förändring — lagar stiftade, myndigheter skapade, mandat proklamerade — medan den etablerade regulatorn säkerställer att den effektiva aktiveringen $\mathbf{u}_R_eff(t)$ är tillräckligt dämpad för att arkitekturens faktiska parametrar $\mathbf{X}(t)$ förblir inom den region som bevarar de etablerades nyttor. Reformkoalitionen deklarerar seger och skingras. Arkitekturen glider tillbaka mot sitt för-reformtillstånd. Och nästa kris producerar nästa reformvåg, som kommer att absorberas av samma mekanism.

Flykt från denna fälla kräver en av två strukturella förändringar av överföringsmatrisen $\mathbf{M}$. Den första är att minska den etablerades kontroll över implementeringen — att bygga leveransmekanismer som inte passerar genom den etablerades institutionella apparat, vilket är logiken bakom de skyddade experimentutrymmen och förbikopplingar som diskuteras i avsnitt 4.1 och 4.2. Den andra är att förändra den etablerades intressen så att den inte längre önskar dämpa reformen — logiken bakom de utköpsprotokoll som diskuteras i avsnitt 4.3. Båda tillvägagångssätten har strukturella förutsättningar och domänbegränsningar som Del IV adresserar.

Dessa tre fällor — förbikoppling, läsbarhet, incitamentskompatibilitet — är inte oberoende. De interagerar. Förbikopplingsfällan och läsbarhetsfällan förstärker varandra: förbikopplingen minskar synlig dysfunktion, vilket förminskar reformkoalitionens observationsmatris, vilket gör den kvarvarande dysfunktionen svårare att diagnostisera. Läsbarhetsfällan och incitamentskompatibilitetsfällan förstärker varandra: den etablerade kontrollerar observationskanalerna, vilket tillåter den att kontrollera vad reformkoalitionen uppfattar som framgångsrik implementering, vilket tillåter den att dämpa aktiveringen samtidigt som den rapporterar efterlevnad. Och alla tre fällorna

befinner sig inom de aggregerade varietets- och latensbegränsningar som fastställts i Del II: en reformkoalition med $\Omega < 1$ är strukturellt oförmögen att undkomma någon av dem, eftersom den saknar den dimensionella kapaciteten att skilja fällan från genuina framsteg.

Del IV härleder nu de konstruktionsprinciper som motsvarar varje fälla och specificerar de strukturella egenskaper som övergångsmekanismer måste ha för att bryta de jämviktslägen som beskrivits ovan. Kartläggningen från fälla till princip följer seriens etablerade mönster: varje arkitektoniskt fel adresseras av en specifik strukturell respons, och responsen är bärande — ta bort den, och fällan slår till igen.

4. Konstruktionsprinciper för övergångsmekanismer

De tre fällor som modellerades i Del III är strukturella jämviktslägen: stabila konfigurationer där reformkoalitionens egna handlingar undertrycker de signaler eller incitament som skulle driva ytterligare förändring. Varje fälla motsvarar en specifik defekt i övergångsvägen. Förbikopplingsfällan uppstår när en parallell kanal frikopplar synlig dysfunktion från faktisk dysfunktion och därmed tar bort trycket för reform av grunden. Läsbarhetsproblemet uppstår när reformkoalitionens observationsmatris begränsas av just den arkitektur den försöker förändra. Incitamentskompatibilitetsfällan uppstår när överföringen av reformaktivering är beroende av aktörer som förlorar på reformens framgång.

Dessa defekter kan inte åtgärdas genom uppmaningar eller politisk vilja. De måste åtgärdas genom strukturella anordningar som förändrar informationsflödena, incitamentsgradienterna och aktueringsvägarna för själva övergången. Med Beers terminologi för varietetskonstruktion är dessa anordningar förstärkare och dämpare: mekanismer som ökar reformkoalitionens effektiva variation, minskar den etablerades, eller bådadera.

Detta avsnitt härleder fyra konstruktionsprinciper, var och en matchad mot den fälla den är avsedd att bryta. Kartläggningen följer seriens etablerade mönster från felsätt till strukturell respons och sammanfattas nedan.

Fälla	Konstruktionsprincip	Mekanism
Förbikopplingsfällan (§3.1)	Solnedgångskopplade förbikopplingar (§4.2)	Trovärdigt förhandsåtagande att överföra tryck tillbaka till grunden i takt med att förbikopplingens prestanda förbättras
Läsbarhetsproblemet (§3.2)	Skyddade experimentutrymmen med kopplad läsbarhet (§4.1); Instrumentaliserad observatörsmångfald (§4.5)	Lokala observationskanaler med kort latens, dekorrelerade från etablerad-kontrollerad avkänning; oberoende flerperspektivavkänning som motstår narrativ infångning
Incitamentskompatibilitetsfällan (§3.3)	Utköpsprotokoll för etablerade (§4.3)	Kompensationspaket som riktar in etablerade intressen mot övergången genom att matcha dimensionaliteten hos vad etablerade står att förlora

De fyra principerna är inte oberoende. Skyddade experimentutrymmen genererar den läsbarhet som gör fallet för solnedgångskopplade förbikopplingar politiskt gångbart. Observatörsmångfald skyddar integriteten hos den evidens som experimentutrymmen producerar. Utköpsprotokoll sänker det etablerade motståndet mot de arkitektoniska förändringar som de tre första principerna synliggör och gör politiskt tvingande. Tillsammans bildar de en övergångsarkitektur som själv är underkastad de varietets- och latensbegränsningar som fastställdes i Del II.

4.1 Skyddade experimentutrymmen med kopplad läsbarhet

Den mest konsekventa rekommendationen genom hela landstudierna är skapandet av ett skyddat experimentutrymme: ett kommunalt laboratorium, en sandlådestat, en koherensregion, ett pilotdistrikt eller en konstitutionellt avgränsad myndighet med genuin befogenhet inom en avgränsad domän. Rapport VII identifierade denna konvergens och argumenterade för att

dess allestädesnärvaro återspeglar en strukturell logik, inte enbart politisk försiktighet. Detta avsnitt formaliserar den logiken.

Ett skyddat experimentutrymme är en lokal regulator med tre strukturella egenskaper som skiljer den från den bredare styrningsarkitekturen. För det första är dess observationskanal kortare — avståndet mellan den styrda verkligheten och beslutsfattaren är reducerat, så signaltroheten är högre och latensen lägre. För det andra är dess aktueringsbefogenhet genuin — den kan implementera beslut inom sin domän utan att leda dem genom den centrala arkitekturens fullständiga aggregerings- och godkännandemaskineri. För det tredje är dess utvärdering strukturerad för att generera läsbar evidens snarare än skenet av framgång — den bedöms utifrån producerat lärande, inte utifrån överensstämmelse med centralt specificerade mål.

I det formella vokabuläret från Del II är experimentutrymmet en lokal instans av reformregulatorn **R** som opererar med en observationsmatris **C**_R av högre rang och en kortare latens τ_R än vad den bredare reformkoalitionen kan uppnå på nationell skala. Dess varietetskvot Ω_lokal — kvoten mellan dess observations- och aktueringskapacitet och den lokala etablerade partens motmobiliseringskapacitet — kan vara väsentligt mer gynnsam än det nationella Ω. Detta gör den till ett brohuvud: en region av arkitekturen där övergångsbegränsningarna är tillfälligt avslappnade nog att medge genuin arkitektonisk innovation.

Den kritiska konstruktionsutmaningen är emellertid inte att skapa experimentutrymmet. Det är att säkerställa att den evidens det producerar kan spridas till den bredare arkitekturen utan att förstöras av samma aggregeringsmaskineri som försämrar normala styrsignaler. Detta är kravet på *kopplad läsbarhet*. Experimentets utfall måste överföras genom kanaler som den etablerade regulatorn inte enkelt kan infånga eller avfärda, och de måste struktureras i en form som gör gapet mellan experimentets prestanda och den omgivande arkitekturens prestanda politiskt obestridligt.

Rapport VII kallade detta "skalning genom attraktion": experimentet påtvingar inte sin modell på det bredare systemet; det synliggör sina resultat, och trycket att anta dem växer i takt med att evidensen ackumuleras. Detta papper tillägger det formella villkoret att attraktionsmekanismen kräver *dekorrelerade observationskanaler* — oberoende verifiering av experimentets utfall som inte förlitar sig på den centrala arkitekturens egen rapporteringsinfrastruktur. Utan sådana kanaler kan den etablerade parten helt enkelt bestrida evidensen, och dispyten utspelar sig på epistemisk terräng som den etablerade kontrollerar.

Kopplingen mellan experimentutrymmet och den bredare arkitekturen kräver därför en explicit överföringsmekanism: ett oberoende revisionsorgan, ett medborgardeliberativt råd som granskar experimentets resultat, en öppen dataplattform som gör råutfall offentligt tillgängliga, eller en legislativ utlösare som kräver att experimentets resultat behandlas inom ett fastställt tidsfönster. Överföringsmekanismen är själv en strukturell komponent i övergångsarkitekturen, och dess utformning måste ta hänsyn till den etablerades kapacitet att infånga eller neutralisera den.

4.2 Solnedgångskopplade förbikopplingar

Förbikopplingsfällan, som modellerades i avsnitt 3.1, är det jämviktsläge där en parallell institutionell kanal blir en permanent krycka snarare än en bro. Förbikopplingen minskar synlig dysfunktion, lättar på trycket mot den oreformerade grunden och stabiliserar båda på en nivå långt under prestandan hos en genuint reformerad arkitektur. Flykt från fällan kräver att förbikopplingen kopplas till ett *solnedgångsvillkor*: en trovärdig, förhands-åtagande mekanism som överför tryck tillbaka till grunden i takt med att förbikopplingens egen prestanda förbättras.

Solnedgångsvillkoret måste uppfylla tre egenskaper. För det första måste det vara *irreversibelt för den etablerade* — beslutet att överföra tryck tillbaka till grunden kan inte infångas, fördröjas eller inläggas med veto av de aktörer som drar nytta av grundens oreformerade tillstånd. Detta kräver typiskt sett att solnedgången bäddas in i en konstitutionell bestämmelse, en fördragsskyldighet eller en legislativ mekanism som den etablerade inte ensidigt kontrollerar.

För det andra måste solnedgången vara *betingad av demonstrerad prestanda* — den utlöses endast när förbikopplingen har visat att den kan leverera utfall som är överlägsna den oreformerade grunden, så att den politiska koalitionen för reform har byggts innan förbikopplingen avvecklas. En solnedgång som utlöses innan evidensen är övertygande riskerar att strandsätta förbikopplingens förmånstagare utan ett funktionellt alternativ.

För det tredje måste solnedgången vara *kopplad till en specifik reformväg* — trycköverföringen måste aktivera en på förhand överenskommen institutionell process för reform av grunden, inte bara skapa en öppen kris. Förbikopplingen försvinner inte bara; dess funktioner överförs till den reformerade grunden, eller grunden reformeras för att införliva förbikopplingens framgångsrika mekanismer i den permanenta arkitekturen.

Indiens UPI ger en konkret illustration av vad frånvaron av en solnedgångskoppling kostar. UPI hanterar tio miljarder transaktioner i månaden och demonstrerar att digital infrastruktur i världsklass är uppnåbar inom Indiens styrningsarkitektur. Men det kopplades inte till någon mekanism som skulle överföra det tryck som dess framgång genererade tillbaka till den analoga rättsliga och administrativa grunden — fastighetsregister, avtalsverkställighet, domstolskapacitet — som sätter tak för dess potential. Förbikopplingen lyckades så grundligt att den tog bort angelägenheten från reform av grunden, medan grundens dysfunktion fortsätter att begränsa förbikopplingens räckvidd. En solnedgångskopplad UPI skulle från början ha inkluderat en legislativ utlösare som krävde att när transaktionsvolymerna översteg en specificerad tröskel skulle ett på förhand överenskommet paket av rättsliga och administrativa reformer automatiskt bordläggas för parlamentariskt godkännande.

Det formella villkoret för att en solnedgångskopplad förbikoppling ska undkomma fällan är att kopplingsparametern c — styrkan med vilken förbikopplingens prestanda **B** driver reformtryck på grunden **D** — måste överstiga ett kritiskt tröskelvärde c_krit som bestäms av grundens egna tröghetsdynamik. Under c_krit stabiliserar förbikopplingen fällan; över den katalyserar förbikopplingen reform av grunden. Simulering A demonstrerar denna bifurkation och visar övergången från fällans jämviktsläge till flyktbanan när solnedgångskopplingens styrka ökas.

4.3 Utköpsprotokoll för etablerade

Incitamentskompatibilitetsfällan uppstår eftersom arkitektonisk reform kräver samarbete från aktörer som drar nytta av den nuvarande arkitekturen. Reformkoalitionen måste antingen leda förbi dessa aktörer — logiken i skyddade experimentutrymmen och förbikopplingar — eller förändra deras incitament. Utköpsprotokoll är mekanismen för det senare.

Ett utköp är ett kompensationspaket som erbjuds etablerade förmånstagare i utbyte mot deras samtycke till arkitektonisk förändring. Logiken är inte normativ — den är inte beroende av påståendet att etablerade *förtjänar* kompensation för förlusten av de räntor de utvann ur en defekt arkitektur. Logiken är strukturell: om den etablerade regulatorn har tillräcklig variation och latensfördel för att blockera reform, och om reformkoalitionen inte kan sammanställa en motkoalition stor nog att överväldiga den blockeringskapaciteten, då kan kompensation till den etablerade vara den enda vägen till arkitektonisk förändring som inte kräver en kris stor nog att tillfälligt sätta den etablerades vetokapacitet ur spel.

Det historiska materialet innehåller flera fall där utköpsprotokoll möjliggjorde arkitektoniska övergångar som annars skulle ha blockerats. Fyra positiva fall och ett kontrastfall illustrerar de strukturella villkor under vilka mekanismen fungerar och misslyckas.

Brittiska slaveriets avskaffande (1833). Slave Compensation Act tilldelade £20 miljoner — ungefär 40 procent av finansdepartementets årliga budget — för att kompensera slavägare för förlusten av deras mänskliga egendom. Betalningen gjordes inte till de förslavade, som inte mottog någonting; den gjordes till slavägarna, vars politiska och ekonomiska makt var tillräcklig för att blockera abolition på obestämd tid om deras intressen inte hade köpts ut. Kompensationen strukturerades som ett lån upptaget på obligationsmarknaden och betjänat genom allmän beskattning, vilket spred kostnaden över generationer. Den var, med varje etiskt mått, grotesk. Den var också effektiv: abolitionens lagstiftning antogs, och institutionen nedmonterades över hela det brittiska imperiet inom en definierad övergångsperiod. Utköpet adresserade den *ekonomiska* dimensionen av den etablerades intressen direkt, och den etablerades politiska kapacitet att motstå var tillräckligt koncentrerad för att ett enda, stort, centralt administrerat kompensationspaket kunde neutralisera den.

Meiji-stipendiernas kommutation (1876). Meijirestaurationen avskaffade den feodala klassstruktur som hade organiserat det japanska samhället i århundraden. Samurajklassen, ungefär 1,9 miljoner människor, innehade ärftliga stipendier som utgjorde den största enskilda posten i statens utgifter. Att kommutera dessa stipendier till räntebärande statsobligationer — en engångskapitalisering av ett permanent anspråk — nedmonterade samtidigt den feodala ordningens ekonomiska grund och frigjorde statens finansiella kapacitet för industriella investeringar. Kommutationen var inte frivillig för enskilda samurajer, men den var tillräckligt generös för att klassen som helhet samtyckte, och övergången skedde utan det inbördeskrig som hade åtföljt jämförbara feodala avskaffanden i Europa. Utköpet adresserade den *ekonomiska* dimensionen av den etablerades intressen och lyckades eftersom alternativet — en utdragen militär konfrontation med en krigarklass — var mer kostsamt än kompensation.

Montrealprotokollet (1987). Utfasningen av ozonnedbrytande ämnen lyckades delvis därför att DuPont, den dominerande producenten av klorfluorkarboner, stod att tjäna på patenterade substitut. Företagets forskningsprogram hade utvecklat hydrofluorkarboner (HFC) som kunde ersätta CFC i de flesta tillämpningar, och den regulatoriska övergången skapade en garanterad marknad för dessa substitut. DuPonts intressen, med andra ord, *riktades om*: den nya arkitekturen erbjöd en vinstväg som den gamla arkitekturen inte kunde. Utköpet här var ingen kontantöverföring utan en marknadsdesign som omvandlade den etablerade från motståndare till reglering till förmånstagare av den. Den *ekonomiska* dimensionen av den etablerades intressen adresserades direkt.

Tysk kolutfasning (2020). *Kohleausstieg*-lagstiftningen förband Tyskland att stänga sina koleldade kraftverk till 2038, med explicita kompensationspaket för drabbade regioner och företag: 40 miljarder euro i strukturellt stöd för kolberoende regioner och direkta betalningar till kraftverksoperatörer för uteblivna intäkter. Kompensationen adresserade både de företagsetablerade (genom intäktsersättning) och de regionala etablerade (genom investeringar i ekonomisk diversifiering), vilket förhindrade bildandet av en enad blockerande koalition som kunde ha spårat ur övergången.

Kontrastfall — Nyzeeländsk jordbruksreform (1984). Nya Zeeland eliminerade nästan alla jordbrukssubventioner i en enda budget, med minimal kompensation och utan övergångsperiod. Reformen lyckades inte genom utköp utan genom ett krisfönster som tillfälligt satte den etablerades vetokapacitet ur spel: en valutakris, ett extraval, en nyvald regering med mandat för radikal reform och ett parlamentariskt system med få vetopunkter. Reformen implementerades innan jordbrukslobbyn kunde organisera motmobilisering. Detta fall demonstrerar att utköp inte är *universellt* nödvändiga; de

krävs när den etablerade har koncentrerad vetokapacitet och reformfönstret inte är tillräckligt brett för att övermanna den. Nya Zeelands institutionella struktur — ett enkammarparlament med stark exekutiv dominans — gjorde det möjligt att agera snabbare än den etablerade kunde svara.

De fyra positiva fallen delar en strukturell egenskap som kontrastfallet inte har: de etablerade intressen som kompenserades var övervägande *ekonomiska*. Slavägare, feodala stipendieinnehavare, kemikalietillverkare och kolkraftverksoperatörer stod att förlora inkomstströmmar och tillgångsvärden. Deras intressen kunde adresseras genom finansiell kompensation eller skapandet av alternativa vinstvägar. Utköpsprotokollet lyckades genom att matcha kompensationens *dimensionalitet* mot dimensionaliteten hos de intressen som undanträngdes — en heuristisk tillämpning av varietetsbegreppet, inte en formell tillämpning. Termen "variation" används här löst för att betyda antalet oberoende dimensioner längs vilka etablerade innehar andelar; det är inget påstående om att kompensationspaketet måste uppfylla ett formellt Ashby-villkor.

4.4 Gränsen för icke-kompenserbarhet

Analysen av utköpsprotokoll i avsnitt 4.3 identifierar ett strukturellt villkor som avgör när mekanismen kan fungera. Villkoret är inte normativt — det är inte beroende av huruvida etablerade moraliskt sett har rätt till kompensation — utan topologiskt: det rör de undanträngda intressenas natur.

När etablerade intressen primärt är ekonomiska — inkomstströmmar, tillgångsvärden, marknadsandelar, anställningsmöjligheter — kan de i princip kompenseras. Kompensationen kan vara dyr, och kostnaden kan vara etiskt stötande, men den strukturella vägen existerar. När etablerade intressen är identitetskonstitutiva, ideologiska eller teokratiska kan de inte kompenseras med fungibla resurser. *Siloviki* i Ryssland utvinner inte bara räntor; deras identitet, status och överlevnad beror på fortsättningen av den maktvertikal som möjliggör utvinning. Det kinesiska kommunistpartiets kontrollbevarandeimperativ är ingen finansiell preferens; det är regimens organiserande princip, och inget kompensationspaket kan erbjudas som skulle göra dess övergivande incitamentskompatibelt, eftersom övergivandet skulle eliminera regimens existensberättigande. Teokratiska vetoaktörer — religiösa auktoriteter vars politiska makt härrör från doktrinära anspråk — kan inte köpas ut utan att underminera själva det doktrinära anspråket.

Detta ger en testbar förutsägelse: utköpsprotokoll lyckas när etablerade intressen är ekonomiska och misslyckas när de är konstitutiva. Historiska fall av framgångsrikt utköp (abolutionen, Meiji, Montreal, tysk kolutfasning) bör enhetligt involvera ekonomiska intressen; fall där arkitektonisk reform har blockerats trots försök till utköp bör involvera identitetskonstitutiva eller ideologiska intressen. Förutsägelsen är falsifierbar genom att undersöka fall av försökta arkitektoniska övergångar, koda den etablerades primära intresses natur och jämföra övergångsutfallen.

Gränsen för icke-kompenserbarhet definierar den domän inom vilken de andra tre konstruktionsprinciperna — skyddade experimentutrymmen, solnedgångskopplade förbikopplingar och observatörsmångfald — måste bära övergångens hela börda. När etablerade inte kan köpas ut måste de ledas förbi, eller så måste deras vetokapacitet minskas genom ackumulationen av det politiska tryck som genereras av den läsbarhet som experimentutrymmen och observatörsmångfald tillhandahåller.

4.5 Instrumentalisering av observatörsmångfald

Läsbarhetsproblemet som modellerades i avsnitt 3.2 är att reformkoalitionens observationsmatris **C**_R begränsas av den arkitektur den försöker förändra. Den etablerade kontrollerar informationskanalerna, och reformkoalitionens modell av arkitekturens dysfunktion är systematiskt optimistisk. Flykt från denna fälla kräver ett avsiktligt konstruerande av oberoende observationskanaler — avkänningssystem som inte står under den etablerades kontroll och vars utdata inte enkelt kan avfärdas eller absorberas i den etablerades narrativa ramverk.

Den strukturella logiken är densamma som teknisk rapport II tillämpade på styrningsregulatorer: en enskild observatör med en fast observationsmatris har ett fast varietetstak, och störningar utanför det taket är osynliga. En *population* av oberoende observatörer, var och en med en egen observationsmatris, kan kollektivt uppfatta störningsdimensioner som varje enskild observatör skulle missa — förutsatt att deras fel är dekorrelerade.

Detta är inte bara ett argument för "mer data" eller "bättre transparens". Den etablerade regulatorn kan absorbera och omgestalta data som kommer in genom de kanaler den kontrollerar. Den strukturella egenskap som är av betydelse är *dekorrelation*: observationskanalerna måste vara konstituerade så att deras systematiska snedvridningar är okorrelerade med varandra och med snedvridningarna i den etablerades egen rapporteringsinfrastruktur. När detta villkor är uppfyllt är en konvergens över kanaler en stark signal om att det observerade tillståndet är verkligt; en divergens är en stark signal om att åtminstone en kanal är försämrad, och divergensen själv är det mest informativa datat.

Konkreta mekanismer för att instrumentalisera observatörsmångfald inkluderar:

- **Medborgarrevisioner**: strukturerade processer där slumpmässigt utvalda medborgare granskar statliga prestationsdata och producerar oberoende bedömningar. Det slumpmässiga urvalet dekorrelerar revisorernas snedvridningar från de byråkratiska snedvridningarna hos de granskade myndigheterna.
- **Satellit- och fjärravkänning**: observationskanaler som helt går förbi den etablerades rapporteringsinfrastruktur och tillhandahåller direkta mätningar av miljöförhållanden, infrastrukturutveckling eller ekonomisk aktivitet som inte enkelt kan förfalskas.
- **Öppna dataplattformar**: offentliga arkiv med rå administrativ data, strukturerade för att medge oberoende analys av forskare, civilsamhällesorganisationer och journalister, var och en med olika analytiska ramverk och olika snedvridningar.
- **Deliberativa organ utsedda genom lottning**: medborgarassemblyer, policyjuryer och framsynspaneler vars medlemmar utses genom lottning snarare än genom politisk utnämning, vilket bryter korrelationen mellan observatörens institutionella position och dennes observations-snedvridningar.
- **Oberoende finanspolitiska vakthundar och revisionsinstitutioner**: organ vars ledning utses genom processer som den etablerade inte kontrollerar, och vars finansiering är konstitutionellt eller lagstadgat skyddad mot vedergällande nedskärningar.

Var och en av dessa mekanismer ökar den effektiva rangen av reformkoalitionens observationsmatris genom att tillföra dimensioner som den etablerade inte samtidigt kan kontrollera. Den etablerade kan misskreditera en kanal, ta ifrån en vakthund dess finansiering eller infånga ett deliberativt organ, men kostnaden för att infånga eller misskreditera samtliga skalar med deras antal och deras oberoende från varandra.

En kritisk reservation är nödvändig, vilken korrigerar ett påstående som förekom i tidigare formuleringar av detta argument. Synlighet, när den väl uppnåtts, är inte permanent irreversibel. Det ryska fallet — seriens eget terminala exempel på läsbarhetsunderskottet — demonstrerar att en etablerad part systematiskt kan vända synlighet genom att göra

korrekt information farlig för informanten. Oberoende medier kan tas ifrån sin finansiering eller kriminaliseras. Civilsamhällesorganisationer kan stämplas som utländska agenter. Oberoende revisionsinstitutioner kan infångas inifrån. Observatörsmångfald är ingen engångsprestation; det är ett tillstånd som aktivt måste upprätthållas, och den etablerades motmobilisering mot det är en kontinuerlig process.

Vad observatörsmångfald tillhandahåller är ett *fönster* — en period under vilken gapet mellan arkitekturens verklighetsmodell och verkligheten själv är tillräckligt läsbart för reformkoalitionen och den bredare allmänheten för att politisk handling ska bli möjlig. Konstruktionsutmaningen är att handla inom det fönstret innan det stängs. Detta är anledningen till att observatörsmångfald måste kopplas till de andra tre konstruktionsprinciperna: skyddade experimentutrymmen som kan resas medan fönstret är öppet, solnedgångskopplade förbikopplingar som låser fast reformer innan fönstret stängs, och utköpsprotokoll som minskar den etablerades incitament att stänga det från första början.

De fyra konstruktionsprinciperna utgör tillsammans en övergångsarkitektur som själv är underkastad de varietets- och latensbegränsningar som härleddes i Del II. En reformkoalition som tillämpar dem måste fortfarande uppfylla $\Omega \geq 1$ — tillräcklig variation för att matcha den etablerades motdrag — och måste fortfarande operera inom det förstärkningsband som τ_R påtvingar. Principerna garanterar inte framgång. De specificerar de strukturella egenskaper som en övergångsmekanism måste ha för att ha en chans att lyckas mot en adaptiv etablerad part. Utan dem kommer de tre fällorna som modellerades i Del III att slå till igen, och övergången kommer att följa de karaktäristiska misslyckandebanor som landstudierna har dokumenterat.

Del V skiftar nu från den strukturella utformningen av övergångsmekanismer till det dynamiska sammanhang i vilket de måste operera: kapplöpningen mellan miljöförändringstakten och den arkitektoniska anpassningstakten. Begreppet *övergångsbandbredd* som introduceras där tillhandahåller den tidsmässiga dimension som den statiska analysen av fällor och principer inte kan leverera.

5. Övergångsbandbredd: Den dynamiska begränsningen

Analysen hittills har varit statisk. Del II till IV fastställer de varietets- och latensvillkor som en övergångsväg måste uppfylla för att övervinna etablerat motstånd, samt de konstruktionsprinciper som hindrar vägen från att fastna i en av de tre strukturella fällorna. Men miljön där övergångar äger rum är inte statisk. Störningsrymdens effektiva dimensionalitet expanderar över tid, vilket teknisk rapport VI fastställde. Ny teknologi, ekologiska skiften, demografiska övergångar och geopolitiska omställningar introducerar kontinuerligt nya variationsdimensioner som befintliga arkitekturer inte utformades för att styra. Den takt med vilken arkitekturen måste förändras för att upprätthålla observerbarhet är därför inte noll. Den är positiv, och den kan vara accelererande.

Detta avsnitt introducerar begreppet *övergångsbandbredd* — den takt med vilken ett styrsystem fredligt kan omforma sin egen struktur — och modellerar det dynamiska förhållandet mellan denna takt och miljöförändringstakten. När övergångsbandbredd överstiger den takt med vilken arkitektonisk anpassning krävs kan systemet utveckla sin struktur innan varietetsgapet blir fatalt. När den faller under blir framtvingad upplösning — kollaps, revolution eller konstitutionell ruptur — den enda kvarvarande vägen. Avsnittet avslutar med att tillämpa denna dynamik på de styrningsimplikationer som gränsöverskridande artificiell intelligens för med sig, vilken höjer den krävda anpassningstakten för alla arkitekturer samtidigt.

5.1 Operativ bandbredd och övergångsbandbredd åtskilda

Varje styrningsarkitektur har någon kapacitet att svara på störningar utan att förändra sin egen struktur. En centralbank justerar räntesatser som svar på inflation; ett hälsoministerium omfördelar resurser under en pandemi; ett kommunalråd omdirigerar underhållspersonal efter en storm. Dessa är operativa svar: de använder det befintliga institutionella maskineriet, inom dess befintliga parameterinställningar, för att föra systemet tillbaka mot måltillståndet. Den maximala takt med vilken sådana svar kan genereras och verkställas är systemets *operativa bandbredd*.

Operativ bandbredd är en funktion av arkitekturens latens, dess aktueringskapacitet och variationen i dess observationskanaler — precis de parametrar som de tekniska rapporterna I till VI analyserar. Ett system med hög operativ bandbredd kan absorbera stora, frekventa eller flerdimensionella störningar utan att förlora stabilitet. Ett system med låg operativ bandbredd är sårbart även för rutinmässiga chocker.

Övergångsbandbredd är en annan kapacitet. Det är den takt med vilken arkitekturen kan förändra sin egen struktur — sin latensfördelning, sina aggregeringskvoter, sitt representationskedjedjup, sin målfunktions dimensionalitet, sina återkopplingsskyddsmekanismer. Detta är inget svar på en störning inom det befintliga ramverket; det är en omgestaltning av själva ramverket. Mekanismerna som genererar övergångsbandbredd är de institutionella vägarna för strukturreform: procedurer för konstitutionella tillägg, legislativ kapacitet för organisk institutionell omgestaltning, existensen och trovärdigheten hos solnedgångsklausuler, tätheten av experimentella styrningsutrymmen som kan generera arkitektoniska innovationer, och den deliberativa infrastrukturen (medborgarassemblyer, framsynsorgan, oberoende revisionsinstitutioner) som kan bringa nya värdedimensioner i dagen och omsätta dem i arkitektonisk förändring.

Ett system kan ha hög operativ bandbredd och låg övergångsbandbredd samtidigt. Rom under den sena republiken hade enorm operativ kapacitet — det ställde upp arméer över tre kontinenter, administrerade ett komplext skattesystem och upprätthöll urban infrastruktur i en skala oöverträffad i århundraden. Dess övergångsbandbredd var emellertid nära noll:

republikens konstitutionella arkitektur kunde inte fredligt rymma skiftet från en stadsstats styrningsmaskineri till ett imperiums, och resultatet blev ett århundrade av inbördeskrig som slutade med republikens upplösning och ersättande av principatet. Det sena Sovjetunionen hade formidabel operativ bandbredd — det upprätthöll kärnvapenparitet med USA, drev ett rymdprogram och administrerade en kontinentomspännande kommandoekonomi. Dess övergångsbandbredd var noll: arkitekturen hade eliminerat alla legitima kanaler för strukturkritik, och när behovet av arkitektonisk förändring blev obestridligt kunde systemet inte omforma sig självt. Det upplöstes.

Dagens Kina uppvisar samma asymmetri. Dess operativa bandbredd är bland de högsta i världen — det kan mobilisera resurser för infrastrukturinvesteringar, pandemirespons och industripolitik i hastigheter som inget demokratiskt system kan matcha. Dess övergångsbandbredd är emellertid begränsad av det kontrollbevarandeimperativ som landstudien identifierade: varje mekanism som skulle medge fredlig arkitektonisk omgestaltning (oberoende återkopplingskanaler, reversibla beslutsstrukturer, skyddade experimentutrymmen med genuin autonomi) uppfattas korrekt av den etablerade regulatorn som ett hot mot den arkitektur som upprätthåller den. Systemet kan verkställa inom sitt befintliga paradigm med extraordinär effektivitet; det kan inte utveckla paradigmet utan att utlösa immunsvaret.

Distinktionen är betydelsefull eftersom de utmaningar som styrningsarkitekturer möter i allt högre grad är strukturella snarare än operativa. Klimatförändringar kräver inte enbart bättre utsläppsövervakning utan en omställning av den värdearkitektur som för närvarande behandlar atmosfäriska sänkor som externaliteter. Demografisk övergång kräver inte enbart justeringar av pensionsformler utan en omgestaltning av det intergenerationella sociala kontraktet. Gränsöverskridande AI kräver inte enbart bättre regulatorisk översyn utan en omvandling av relationen mellan mänskligt beslutsfattande och maskinoptimering. Dessa är arkitektoniska utmaningar, och de kräver övergångsbandbredd för att adresseras. Ett system som endast har operativ bandbredd kommer, med teknisk rapport VI:s språkbruk, att se sitt varietetsgap vidgas tills framtvingad upplösning blir oundviklig.

5.2 Observerbara proxys för övergångsbandbredd

Övergångsbandbredd är inte direkt mätbar. Liksom det varietetsgap som teknisk rapport VIII operationaliserade måste den uppskattas utifrån observerbara institutionella karakteristika som korrelerar med kapaciteten för fredlig strukturell förändring. Detta avsnitt specificerar en uppsättning kandidatproxys och kopplar begreppet till det mätramverk som serien har börjat utveckla. Pappret genomför inte det empiriska kalibreringsarbetet; det specificerar de proxys som ett sådant arbete skulle kräva.

Den första proxyn är den *konstitutionella tilläggsfrekvensen* — den frekvens med vilken ett styrsystem framgångsrikt förändrar sina egna formella spelregler genom reglerade procedurer. Ett system som har ändrat sin konstitution flera gånger per årtionde över en uthållig period utan konstitutionell kris har demonstrerad övergångsbandbredd. Ett system vars konstitution aldrig har ändrats, eller vars tillägg endast sker genom ruptur (revolution, statskupp, externt påtvingande), har nära noll övergångsbandbredd oavsett sin operativa prestanda.

Den andra proxyn är *förekomsten och trovärdigheten hos solnedgångsklausuler*. Ett styrsystem som rutinmässigt inkluderar automatiska utgångsdatum i sin lagstiftning, och där dessa utgångar respekteras snarare än rutinmässigt förlängs, har byggt en strukturell mekanism för att återkomma till och revidera sina egna parameterinställningar. Solnedgångsklausulen tvingar fram omprövning; den hindrar arkitekturen från att frysa fast i en konfiguration som var lämplig för de förhållanden som rådde vid dess antagande men som har blivit missanpassad. Trovärdigheten hos solnedgångar — andelen som faktiskt utlöser reform snarare än automatisk förnyelse — är lika viktig som deras förekomst. Papper XIV (§6.9) härleder en epistemisk förutsättning för den trovärdigheten, oberoende av förnyelsens politiska ekonomi: eftersom en regulators operativa facit endast observerar produkten av hottakt och effektivitet är

förnyelsebeslutet oavgörbart utifrån enbart facit, och en solnedgångsklausul som inte är kopplad till en ihållande excitationsmekanism — en sond i ett skyddat utrymme, en stegvis nedtrappning med återinförandetriggrar eller dekorrelerade jämförelsejurisdiktioner — kan inte utlösas oavsett regulators verkliga nödvändighet.

Den tredje proxyn är *existensen och tätheten av experimentella styrningsutrymmen*: de kommunala laboratorier, sandlådestater, koherensregioner och pilotprogram som Rapport VII identifierade som det konvergerande första steget över jurisdiktioner. Ett system som upprätthåller flera sådana utrymmen, ger dem genuin auktoritet och har etablerat vägar för deras innovationer att spridas till den bredare arkitekturen har högre övergångsbandbredd än ett som styr uniformt från centrum.

Den fjärde proxyn är *institutionaliseringen av deliberativ infrastruktur*: medborgarassemblyer, framsynsorgan, intergenerationella råd och deltagande budgetmekanismer som kan bringa nya värdedimensioner i dagen och omsätta dem i arkitektoniska förslag. Dessa mekanismer ökar variationen i reformkoalitionens observationsmatris — de är, med avsnitt 4.5:s språkbruk, institutionaliserad observatörsmångfald — och de tillhandahåller en legitim kanal för strukturkritik som inte är beroende av den etablerades tillåtelse.

Den femte proxyn är *oberoendet och livslängden hos revisions- och utvärderingsinstitutioner*: riksrevisionsverk, parlamentariska budgetkontor, oberoende utvärderare och statistikmyndigheter vars ledning utses genom processer som den etablerade inte kontrollerar, och vars finansiering är konstitutionellt eller lagstadgat skyddad. Dessa institutioner tillhandahåller de dekorrelerade observationskanaler som gör gapet mellan arkitekturens verklighetsmodell och verkligheten själv periodiskt synligt. Deras livslängd — antalet politiska cykler de har överlevt utan att infångas eller tas ifrån sin finansiering — är ett mått på systemets tolerans för oberoende strukturell diagnos.

Ingen av dessa proxys är tillräcklig i sig. Ett system som ändrar sin konstitution ofta men endast för att konsolidera exekutiv makt har inte övergångsbandbredd i den mening som är av betydelse; tilläggen måste utvidga arkitekturens dimensionalitet eller minska dess strukturella blindhet, inte dra samman dem. Ett system med många experimentutrymmen som förvägras genuin auktoritet eller vars resultat systematiskt ignoreras drar ingen nytta av deras existens. Proxysarna måste utvärderas gemensamt, och deras värden måste tolkas genom den kvalitativa förståelse av arkitekturens immunsystem som landstudierna tillhandahåller. Uppskattningsramverket från teknisk rapport VIII kan rymma dem som en utvidgning — antingen som en nionde strukturell primitiv eller som en härledd storhet beräknad från de befintliga åtta. Pappret specificerar kopplingen men lämnar integrationen till framtida mätarbete.

5.3 Kapplöpningen mellan anpassning och upplösning

Låt $\alpha(t)$ beteckna den takt med vilken störningsmiljön kräver arkitektonisk förändring vid tidpunkten t. Detta är den takt med vilken nya kausalt relevanta dimensioner inträder i den effektiva tillståndsrymd **R** som styrningsarkitekturen måste navigera — α:t från teknisk rapport VI:s dynamiska modell, nu tolkat som ekvationens efterfrågesida. När en ny teknologi skapar en ny domän för social interaktion (sociala medier, syntetisk biologi, autonoma vapen), när en ekologisk tröskel korsas som förändrar dynamiken hos en förvaltad resurs, eller när en demografisk övergång förskjuter försörjningskvoten bortom det intervall som befintliga finanspolitiska arkitekturer utformades för, skjuter α i höjden.

Låt $\beta(t)$ beteckna systemets effektiva övergångsbandbredd vid tidpunkten t — den maximala takt med vilken det fredligt kan utvidga sin värdearkitekturs dimensionalitet, förkorta sina representationskedjor, reducera sina responslatenser eller förbättra sina återkopplingsskyddsmekanismer. β är en funktion av de proxys som specificerades i avsnitt 5.2, av systemets Ω-kvot (eftersom arkitektonisk förändring måste övervinna etablerat motstånd) och av det förstärkningstak som τ_R påtvingar (eftersom för snabb arkitektonisk förändring utlöser oscillation).

Dynamiken för varietetsgapet **G** från teknisk rapport VI, utvidgad till att inkludera övergångsbegränsningen, är:

dG/dt = α(t) − β(t)

När $\beta(t) \geq \alpha(t)$ motsvarar eller överstiger systemets kapacitet för arkitektonisk anpassning den takt med vilken miljön kräver den. Varietetsgapet är stabilt eller krympande. Systemet upprätthåller perceptuell kontakt med den verklighet det måste styra, och hanterad arkitektonisk evolution är möjlig.

När $\beta(t) < \alpha(t)$ växer varietetsgapet. Arkitekturens dimensionalitet halkar successivt längre efter störningsmiljöns dimensionalitet. De uteslutna dimensionerna ackumuleras som externaliteter, som oförklarad varians, som kriser som systemets egna diagnostiska kategorier inte kan tolka. Systemet befinner sig i den ohanterade regimen som beskrevs i teknisk rapport VI, men nu med en explicit mekanism: gapet växer inte enbart därför att arkitekturen är statisk, utan därför att övergångens politiska ekonomi hindrar den från att anpassas tillräckligt snabbt även när behovet av anpassning är delvis läsbart.

Simulering C, som beskrivs i Del VI, demonstrerar en kritisk dynamik som denna ekvation ensam inte fångar. I takt med att varietetsgapet växer upplever systemet mer frekventa och mer allvarliga kriser — de uteslutna dimensionerna tvingar sig till synlighet. Krishantering konsumerar operativ bandbredd, vilket avleder institutionell kapacitet bort från strukturell omgestaltning. Det finns en *koppling* mellan gapet och själva övergångsbandbredden:

β_effektiv(t) = β_nominell(t) · f(G(t))

där *f*(**G**) är en avtagande funktion: i takt med att gapet vidgas absorberas en större andel av systemets institutionella kapacitet av krisrespons, och den återstående kapaciteten för strukturell omgestaltning krymper. Denna koppling producerar en *övergångsbandbreddsfälla* — en punkt utan återvändo, nådd strikt före **G**_krit, där systemet fortfarande fungerar operativt men oåterkalleligen har förlorat förmågan att omforma sig självt. Fällan är en tvåtröskelstruktur. Vid den första tröskeln blir **G** tillräckligt stort för att krishantering börjar tränga ut strukturreform. Systemets effektiva β faller, vilket får **G** att växa snabbare, vilket ytterligare reducerar β. Detta är en positiv återkopplingsslinga med en stabil attraktor vid **G** >> **G**_krit — upplösning. Vid den andra tröskeln, **G**_krit själv, blir systemets observationskanaler konstitutionellt oinformativa, och systemet kan inte längre uppfatta källorna till sin egen instabilitet. Men den första tröskeln — förlusten av övergångsbandbredd — inträffar tidigare, och det är den punkt där systemets öde i praktiken är beseglat, även om den slutliga kollapsen ligger år eller årtionden bort.

Denna tvåtröskelstruktur är, om den bekräftas av simulering och empiriskt arbete, papprets mest betydelsefulla dynamiska fynd. Den innebär att en styrningsarkitektur kan framstå som operativt funktionell — svara på kriser, leverera tjänster, upprätthålla ordning — medan den redan har passerat den punkt där fredlig arkitektonisk anpassning är möjlig. Systemet är i övergångsbandbreddsfällan: det kan fortfarande rulla, men det kan inte längre styra. Den återstående banan bestäms av ackumulationen av ohanterad variation tills framtvingad upplösning inträffar.

Landstudierna innehåller suggestiv evidens för denna dynamik. Japans kontinuitetsfälla kan omtolkas som en övergångsbandbreddsfälla: arkitekturen upprätthöll hög operativ bandbredd (tågen går i tid, statsskulden betjänas, den sociala ordningen är intakt) medan övergångsbandbredd föll till nära noll — järntriangeln mellan LDP, byråkratin och storföretagen eliminerade systematiskt de mekanismer genom vilka efterkrigsparadigmet fredligt kunde ersättas. Systemet är inte i kris i operativ mening. Det är i övergångsbandbreddsfällan, och varietetsgapet vidgas i takt med att miljön (demografisk nedgång, teknologisk disruption, geopolitiskt tryck) kräver arkitektonisk förändring som systemet inte kan

leverera. Kinas kalibreringsunderskott uppvisar samma struktur: enorm operativ bandbredd, övergångsbandbredd undertryckt av det kontrollbevarandeimperativet, och ett varietetsgap som växer med varje kampanj-översläng-korrektion-cykel i takt med att systemets eget immunsvar förhindrar de arkitektoniska reformer som skulle stabilisera det.

5.4 Singulariteten som ett övergångsbandbreddsproblem

Den dynamiska modellen av övergångsbandbredd har en direkt och brådskande tillämpning på de styrningsutmaningar som gränsöverskridande artificiell intelligens för med sig. Utvecklingen av AI-system kapabla till rekursiv självförbättring — eller till att generera ny vetenskaplig och teknologisk kunskap i en takt som överträffar mänsklig institutionell överläggning — representerar en strukturell ökning i $\alpha(t)$ för varje styrningsarkitektur samtidigt. Den takt med vilken nya störningsdimensioner inträder i den effektiva tillståndsrymden accelererar: arbetsmarknaden, informationsekosystemet, den militära balansen, själva ekonomins struktur, och så småningom relationen mellan mänskligt och maskinellt agentskap blir alla dimensioner längs vilka den befintliga arkitekturens parameterinställningar snabbt görs föråldrade.

Detta är ingen förutsägelse om att AI kommer att producera något specifikt utfall. Det är en observation att den *krävda arkitektoniska anpassningstakten* är en funktion av den takt med vilken miljön genererar nyhet, och gränsöverskridande AI ökar den takten med en mängd som är stor, osäker och potentiellt diskontinuerlig. Seriens ramverk kräver ingen specifik prognos för AI-kapaciteter för att göra sin strukturella poäng: varje substantiell acceleration i $\alpha(t)$ förskjuter balansen mellan anpassning och upplösning för varje arkitektur, till förmån för de med hög övergångsbandbredd och till nackdel för de utan.

De arkitekturer med högst övergångsbandbredd är de som har institutionaliserade mekanismer för fredlig självomgestaltning. Federationer med robusta procedurer för konstitutionella tillägg, aktivt subfederalt experimenterande och oberoende deliberativ infrastruktur. Polycentriska system där flera styrningsenheter driver parallella experiment och de framgångsrika innovationerna sprids genom attraktion snarare än genom centralt mandat. System som har bevarat observatörsmångfald — multipla, oberoende konstituerade avkänningssystem vars fel är dekorrelerade — snarare än att konsolidera observation till en enda AI-driven modelleringsinfrastruktur. Dessa arkitekturer kan i princip öka sin β för att följa ett accelererande α, eftersom mekanismerna för att göra det redan är inbyggda i deras institutionella väv.

De arkitekturer med lägst övergångsbandbredd är de som har koncentrerat auktoritet till en enda regulator vars överlevnad beror på att undertrycka den variation som arkitektonisk anpassning kräver. Rigida globala regimer vars beslutsprocedurer kräver konsensus bland aktörer med vetokapacitet och inkompatibla intressen. Infångade enpartistater där immunsystemet har eliminerat alla legitima kanaler för strukturkritik och där ledarskapets egen observationskanal har försämrats systematiskt. System som har konsoliderat sin epistemiska infrastruktur till ett enda AI-drivet modelleringsramverk, vilket producerar korrelerade fel som gör proxy-målavvikelsen oobserverbar. För dessa arkitekturer utlöser en acceleration i $\alpha(t)$ inte anpassning. Den utlöser övergångsbandbreddsfällan: krishantering konsumerar den kapacitet som skulle behövas för omgestaltning, β faller ytterligare, och gapet vidgas snabbare.

Pappret förutsäger inte vilka arkitekturer som kommer att överleva och vilka som kommer att upplösas. Det identifierar det dynamiska villkor som kommer att avgöra utfallet. Överlevnad tillfaller de arkitekturer som kan omforma sig själva snabbare än miljön förändras. Villkoret uppfylls inte av goda intentioner, av ackumulationen av operativ kapacitet eller av sofistikationen hos de AI-system som arkitekturen använder. Det uppfylls av närvaron av institutionella mekanismer som tillåter arkitekturen att uppfatta sin egen föråldring och att handla på denna uppfattning innan de uteslutna dimensionerna framtvingar en räkenskap som arkitekturen inte kan överleva. Övergångsbandbreddsfällan är den mekanism genom vilken arkitekturer som saknar dessa mekanismer selekteras bort — inte av någon extern domare, utan av den ackumulerande tyngden av den variation de inte kan absorbera.

Del VI presenterar nu den simuleringsarkitektur som grundar de formella påståendena från Del II till V: tre beräkningsmodeller som demonstrerar förbikopplingsfällans dynamik, det omstridda kontrollens fasdiagram och övergångsbandbreddsfällan med dess kritiska tvåtröskelstruktur. Simuleringarna är inga bevis; de är disciplinerade tankeexperiment som gör den strukturella logiken synlig och testbar. Deras parametrar, deras kod och deras utdata är öppna för inspektion, replikation och utmaning.

6. Simuleringsarkitektur

De formella påståendena i Del II till V är teoretiska. De beskriver mekanismer — förbikopplingsfällan, övergångsvarietetskvoten, övergångsbandbreddsfällan — som, om teorin är sund, bör producera karakteristiska dynamiska signaturer under specificerade förhållanden. Beräkningssimulering tillhandahåller ett disciplinerat sätt att testa huruvida dessa signaturer faktiskt uppstår ur de postulerade mekanismerna, och att kartlägga gränserna för de parameterregimer inom vilka de gäller. Simuleringarna är inga bevis, och de är inga empiriska valideringar. De är *existensdemonstrationer*: de visar att en given strukturell logik, när den implementeras som ett minimalt dynamiskt system, genererar det förutsagda beteendet. Om beteendet inte uppstår kräver logiken revidering. Om det gör det förtjänar logiken rätten att testas mot empiriska data.

Serien har etablerat en simuleringsmetodologi: minimala modeller med transparenta parametrar, jämförelse av två eller flera arkitekturer under identiska störningsförhållanden, och utdata visualiserad genom värmekartor, fasporträtt och sammanfattande mått. Detta papper utvidgar den metodologin i ett viktigt avseende. I enlighet med rekommendationen att stärka seriens epistemiska nivåindelning körs alla tre simuleringarna nedan med Monte Carlo-replikering (50–100 frön, fördelningar rapporterade snarare än enstaka anekdoter) och inkluderar minst en parametersveps-värmekarta som demonstrerar att det kvalitativa resultatet är robust över en region av parameterrymden, inte en artefakt av en enskild parameterisering. Koden är öppen, dokumenterad och utformad för replikation.

6.1 Simulering A: Förbikopplingsfällans dynamik

Denna simulering operationaliserar den förbikopplingsfälla som modellerades i avsnitt 3.1 och den solnedgångskopplade flyktmekanismen från avsnitt 4.2. Systemet består av två tillståndsvariabler som utvecklas i diskret tid över $T = 200$ steg.

Tillståndsvariabler.

- $D(t) \in [0, 1]$: dysfunktionen hos den oreformerade grunden, där 0 är full funktionalitet och 1 är totalt haveri.
- $B(t) \in [0, B_\max(D)]$: förbikopplingens kapacitet att leverera utfall. Taket $B_\max(D) = 1 - c_\text{tak} \cdot D$, där $c_\text{tak} \in [0, 1]$ fångar hur allvarligt grundens dysfunktion begränsar förbikopplingens effektivitet. När c_tak är högt kan förbikopplingen inte fullt ut kompensera för en dysfunktionell grund.

Dynamik. Grundens dysfunktion utvecklas enligt:

$$D(t+1) = D(t) + \alpha \cdot D(t) \cdot (1 - D(t)) - \beta \cdot R(t) + \varepsilon_\text{D}$$

där α fångar dysfunktionens naturliga tendens att fördjupas när den lämnas okontrollerad (logistisk tillväxt mot 1), $R(t)$ är det reformtryck som appliceras på grunden, och ε_D är en liten brusterm. Reformtrycket är proportionellt mot *synlig* dysfunktion:

$$R(t) = K_\text{R} \cdot D_\text{syn}(t)$$

$$D_\text{syn}(t) = D(t) \cdot (1 - c_\text{syn} \cdot B(t))$$

Synlighetskoefficienten c_syn bestämmer hur mycket förbikopplingen maskerar den underliggande dysfunktionen: när B ökar avtar den synliga signalen av dysfunktion även om D förblir hög.

Förbikopplingskapaciteten utvecklas enligt:

$$B(t{+}1) = B(t) + \gamma \cdot R_\mathrm{B}(t) \cdot (1 - B(t)/B_\max(D(t))) - \delta \cdot B(t) + \varepsilon_\mathrm{B}$$

där $R_\mathrm{B}(t)$ är investering i förbikopplingens expansion, γ är dess effektivitet, och δ är en avklingningstakt som representerar den entropi som påverkar varje institutionell mekanism. Taket $B_\max$ kopplar förbikopplingen till grunden: en allvarligt dysfunktionell grund sätter ett tak för vad förbikopplingen kan uppnå.

Scenarier. Tre scenarier jämförs, vart och ett med identiska initialvillkor ($D(0) = 0{,}4$, $B(0) = 0{,}1$) och identiska parameterdragningar över frön.

1. **Ingen förbikoppling.** B är permanent noll; allt reformtryck riktas direkt mot grunden.
2. **Permanent förbikoppling.** $R_\mathrm{B}(t)$ är positiv och konstant; förbikopplingen expanderar men kopplas aldrig tillbaka till reform av grunden.
3. **Solnedgångskopplad förbikoppling.** $R_\mathrm{B}(t)$ är positiv, men när $B(t)$ överstiger ett tröskelvärde $B_\text{solnedgång}$ ökas kopplingsparametern c_syn — förbikopplingens framgång görs medvetet så att den *ökar* synligheten av kvarvarande dysfunktion, vilket överför tryck tillbaka till grunden. Detta är den strukturella mekanismen från avsnitt 4.2.

Förväntade utdata.

- *Tidsseriepaneler*: $D(t)$, $B(t)$ och $D_\mathrm{syn}(t)$ för varje scenario, med fördelningar från Monte Carlo-ensemblen.
- *Fasporträtt*: (D, B)-banan, som visar den stabila attraktorn under den permanenta förbikopplingen och flyktbanan under solnedgångskopplingen.
- *Parametersveps-värmekarta*: slutligt D vid $t = 200$ som en funktion av c_syn och c_tak, som demonstrerar den region där fällan är stabil och den region där solnedgångskopplingen bryter den.

Den kritiska förutsägelsen är att den permanenta förbikopplingen stabiliserar en lågprestations-attraktor (D hög, B måttlig, D_syn låg), medan den solnedgångskopplade förbikopplingen undkommer den attraktorn genom att göra framgången själv till utlösaren för förnyat tryck på den oreformerade grunden.

6.2 Simulering B: Latensasymmetri mellan reform och etablerad

Denna simulering operationaliserar den omstridda kontrollmodellen från Del II. Två regulatorer — en reformkoalition **R** och en etablerad koalition **I** — verkar på samma arkitektoniska tillståndsvektor, med asymmetriska latenser och observationsdimensionaliteter. Syftet är att kartlägga övergångsutfallens fasdiagram och avgöra huruvida det heuristiska villkoret $\Omega \geq 1$ (övergångsvarietetskvoten) fungerar som en tröskel.

Tillståndsrymd. Arkitekturen representeras av en tillståndsvektor $\mathbf{X}(t) \in \mathbb{R}^4$, vars fyra komponenter motsvarar latenta strukturella dimensioner: aggregeringskvot, representationskedjedjup, målfunktionens dimensionalitet och återkopplingsskydd. Målarkitekturen $\mathbf{X}^*$ är en vektor med lägre aggregering, kortare kedjor, högre dimensionalitet och starkare återkopplingsskydd. Den etablerades föredragna tillstånd är $\mathbf{X}_\mathrm{I} = \mathbf{X}(0)$, den initiala arkitekturen.

Dynamik. Tillståndet utvecklas som:

$$\mathbf{X}(t{+}1) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{X}(t) + \mathbf{B}_\mathrm{R} \cdot \mathbf{u}_\mathrm{R}(t - \tau_\mathrm{R}) + \mathbf{B}_\mathrm{I} \cdot \mathbf{u}_\mathrm{I}(t - \tau_\mathrm{I}) + \mathbf{d}(t)$$

där **A** är en tröghetsmatris (diagonal med värden nära 1), **B**_R och **B**_I är identitetsmatriser skalade med aktiveringseffektivitet, och **d**(*t*) är en liten exogen chock. Styrsignalerna är proportionell återkoppling:

$\mathbf{u}_R(t) = \mathbf{K}_R \cdot (\mathbf{X}^* - \hat{\mathbf{Y}}_R(t))$ $\mathbf{u}_I(t) = \mathbf{K}_I \cdot (\mathbf{X}_I - \hat{\mathbf{Y}}_I(t))$

där $\hat{\mathbf{Y}}$_R och $\hat{\mathbf{Y}}$_I är de brusiga observationer som är tillgängliga för varje regulator:

$\hat{\mathbf{Y}}_R(t) = \mathbf{C}_R \cdot \mathbf{X}(t) + \boldsymbol{\varepsilon}_R$, $\hat{\mathbf{Y}}_I(t) = \mathbf{C}_I \cdot \mathbf{X}(t) + \boldsymbol{\varepsilon}_I$

Observationsmatriser. Rangen av **C**_R definierar reformkoalitionens effektiva observationsvariation dim(**R**); rangen av **C**_I definierar den etablerades dim(**I**). Simuleringen sveper över rang(**C**_R) ∈ {1, 2, 3, 4} och rang(**C**_I) ∈ {1, 2, 3, 4}, vilket producerar ett 4×4 rutnät av Ω = dim(**R**)/dim(**I**)-värden.

Latenssvep. Oberoende av detta sveps kvoten τ_R/τ_I från 1 (symmetrisk) till 10 (extrem asymmetri), med τ_I = 1 fixt.

Förstärkningsbegränsning. Reformförstärkningen **K**_R begränsas uppåt av det latens-påtvingade taket **K**_max ≈ 1/(τ_R · |**A**|), där |**A**| är spektralnormen av **A**. När **K**_R överstiger detta tak förutsägs oscillation.

Utfallsklassificering. För varje parameterkombination klassificerar simuleringen utfallet efter $T = 150$ steg:

- *Reformframgång*: **X**(*T*) ligger inom målmängden **G** (euklidiskt avstånd till **X*** under ett tröskelvärde).
- *Reformabsorption*: **X**(*T*) ligger närmare **X**_I än **X***, och reformsignalen har neutraliserats.
- *Oscillation/motreaktion*: **X**(*t*) uppvisar ihållande cykler med stor amplitud, vilket indikerar överträdelse av förstärkningstaket.

Förväntade utdata.

- *Fasdiagram*: utfallsklass som en funktion av Ω och τ_R/τ_I, visualiserat som en färgkodad värmekarta över 4×4 × N_latens-rutnätet.
- *Representativa banor*: **X**(*t*)-projektioner för tre illustrativa parameterkombinationer (framgång, absorption, oscillation).
- *Bekräftelse av förstärkningstak*: överlagring av oscillationsutfall på **K**_R mot 1/(τ_R · |**A**|)-planet, som testar huruvida det förutsagda taket sammanfaller med observerad instabilitet.

Det kritiska syftet med denna simulering är att disciplinera de formella påståendena i avsnitt 2.2. Om en ren tröskel vid Ω = 1 framträder — det vill säga om utfallen övervägande är *framgång* eller *oscillation* när Ω ≥ 1 och *absorption* när Ω `<` 1, över ett intervall av latenskvoter — förtjänar den heuristiska olikheten sin plats i pappret. Om gränsen är oskarp, med framgång och absorption inflätade i Ω ≥ 1-regionen, måste pappret mjuka upp sitt formella språk och presentera Ω som en diagnostisk indikator snarare än ett tröskelvillkor. Simuleringen körs *innan* den slutliga versionen av avsnitt 2.2 skrivs, inte efter.

6.3 Simulering C: Kapplöpningen om övergångsbandbredd

Denna simulering operationaliserar den dynamiska modellen från avsnitt 5.3, inklusive den kritiska kopplingen mellan varietetsgap och effektiv övergångsbandbredd som producerar tvåtröskelfällan.

Tillståndsvariabler.

- $G(t)$: varietetsgapet (dimensionslöst, ≥ 0).

- $C(t)$: andelen institutionell kapacitet som ägnas åt krishantering, $\in [0, 1]$.
- β_nominell: systemets maximala övergångsbandbredd när ingen krishantering krävs.

Dynamik. Gapet utvecklas enligt ekvation (1) från avsnitt 5.3:

$G(t+1) = G(t) + \alpha(t) - \beta_effektiv(t) + \varepsilon_G$

där $\alpha(t)$ är den krävda arkitektoniska förändringstakten. I basscenariot är α konstant; i det accelererade scenariot ökar α linjärt efter en tröskeltidpunkt, vilket representerar den AI-drivna accelerationen från avsnitt 5.4.

Den effektiva övergångsbandbredden ges av ekvation (2):

$\beta_effektiv(t) = \beta_nominell \cdot f(G(t))$

där $f(G) = \max(0, 1 - c_koppling \cdot G)$. När gapet vidgas avleds en större andel av institutionell kapacitet till krishantering, vilket reducerar β_effektiv. Parametern *c*_koppling styr styrkan i denna återkoppling.

Krishanteringsandelen utvecklas som:

$C(t) = \min(1, G(t) / G_krit)$

där *G*_krit är tröskeln för konstitutionell oobserverbarhet från teknisk rapport III och VI. När $G \geq G_krit$ konsumeras all kapacitet av krishantering, och β_effektiv faller till noll.

Kritiska trösklar.

- **Övergångsbandbreddsfällans tröskel** *G*_fälla: värdet på *G* vid vilket β_effektiv faller under α (den krävda anpassningstakten). När *G* överstiger *G*_fälla växer gapet autonomt eftersom systemet inte längre kan anpassas tillräckligt snabbt för att stänga det. Denna tröskel nås *före* *G*_krit närhelst $\alpha > 0$ och *c*_koppling > 0.
- **Upplösningströskeln** *G*_krit: värdet vid vilket systemets observationskanaler blir konstitutionellt oinformativa. Detta är punkten utan perceptuell återvändo; före den kan systemet fortfarande se att det sviktar; efter den blir själva misslyckandet osynligt.

Tvåtröskelstrukturen — *G*_fälla $<$ *G*_krit — är simuleringens centrala förutsägelse. Ett system korsar *G*_fälla först och förlorar kapaciteten för fredlig självomgestaltning medan det fortfarande framstår som operativt funktionellt. *G*_krit följer senare, och upplösning är då oundviklig.

Parameteriseringar. Tre systemprofiler jämförs, var och en med identiska α-banor och identiskt initialt $G(0) = 0{,}2$, men olika värden på β_nominell och *c*_koppling:

1. **Högbandbreddsfederation.** β_nominell = 0,08, *c*_koppling = 0,3 (låg koppling: systemets deliberativa infrastruktur buffrar krisens konsumtion av reformkapacitet).
2. **Låst regim.** β_nominell = 0,02, *c*_koppling = 0,9 (hög koppling: kriser överväldigar den smala beslutsapparaten och konsumerar reformkapacitet snabbt).
3. **Förbikopplingstungt system.** β_nominell = 0,05, *c*_koppling = 0,5, men med det ytterligare draget att *G* initialt *underskattas* med 40 % — förbikopplingen maskerar det sanna gapet, en direkt implementering av läsbarhetsproblemet.

Förväntade utdata.

- *Tidsseriepaneler*: $G(t)$, β_effektiv(t) och $C(t)$ för varje profil, med vertikala linjer som markerar G_fälla och G_krit.
- *Fasdiagram*: bana i (G, β_effektiv)-planet, som visar tvåtröskelstrukturen och den irreversibla korsningen av G_fälla.
- *Parametersveps-värmekarta*: tid till upplösning (första korsning av G_krit) som en funktion av β_nominell och c_koppling, som demonstrerar den region av parameterrymden där tvåtröskelfällan existerar och den region där systemet kan undvika den.
- *Accelerationsscenario*: en andra körning där α ökar linjärt från 0,03 till 0,10 över de sista 50 tidsstegen, vilket simulerar en AI-driven acceleration. Jämförelsen visar vilka profiler som överlever accelerationen och vilka som pressas in i fällan.

Det kritiska fyndet, om det framträder, är *övergångsbandbreddsfällan*: ett system som fortfarande fungerar operativt — G under G_krit, tjänster levererade — men som redan har förlorat kapaciteten att omforma sig självt. Gapet växer, och systemet kan inte stoppa det. Detta är det dynamiska tillstånd som avsnitt 5.3 och 5.4 beskriver kvalitativt; simuleringen gör det kvantitativt och visuellt explicit.

6.4 Metodologiska åtaganden

Alla simuleringar delar en uppsättning åtaganden som återspeglar seriens epistemiska hållning. Koden är öppen källkod, skriven i Python med standardiserade vetenskapliga bibliotek (NumPy, SciPy, Matplotlib) och tillgänglig i ett åtföljande repositorium. Manuskriptet refererar till repositoriet och den specifika commit-hash som användes för att generera de publicerade figurerna. Parametrar deklareras i en enda konfigurationsfil, och simuleringen inkluderar ett reproducerbarhetsskript som regenererar alla figurer från början.

Varje simulering använder Monte Carlo-replikering: 100 oberoende frön för Simulering A och C, och 50 frön per rutnätscell för Simulering B (givet det större parametersvepet, för att hålla beräkningen hanterbar). Resultat rapporteras som fördelningar (median, kvartilavstånd) snarare än enstaka körningars banor. Varje simulering inkluderar minst en parametersveps-värmekarta som demonstrerar det kvalitativa resultatets robusthet över ett plausibelt intervall av parametervärden.

Simuleringarna är inte kalibrerade mot empiriska data. De är teoretiska instrument vars parametrar är illustrativa snarare än uppskattade. Pappret gör inte anspråk på att de specifika numeriska trösklarna — det exakta värdet på G_fälla, den exakta latenskvot vid vilken oscillation inträffar — överförs till något verkligt styrsystem. Påståendet är att de *kvalitativa mönstren* — den stabila attraktorn under en permanent förbikoppling, fasövergången kring $\Omega = 1$, tvåtröskelfällan — är strukturella konsekvenser av de modellerade mekanismerna och bör vara observerbara i varje system som instansierar dessa mekanismer med tillräcklig trohet. Huruvida verkliga styrsystem faktiskt instansierar dem, och med vilka parametervärden, är den empiriska fråga som mätramverket från teknisk rapport VIII är utformat för att adressera.

Del VII avslutar pappret genom att sammanfatta dess begränsningar, erkänna analysens randvillkor och identifiera de öppna frågor som definierar forskningsfronten. Övergången från kvalitativ diagnos till formell modell är nu i allt väsentligt fullbordad; återstoden av pappret specificerar vad modellen ännu inte kan göra, och vilket arbete som återstår för dem som vill testa, förfina eller ersätta den.

7. Begränsningar och öppna frågor

Modellen som utvecklats i detta papper utvidgar ramverket *Styrning som ingenjörskonst* från den stationära analysen av arkitekturer till dynamiken i deras ersättande. Denna utvidgning är ambitiös, och den bär med sig skulder som bör anges tydligt. Ett ramverk som inte erkänner sina randvillkor inbjuder till översträckning; ett som specificerar dem inbjuder till korrigering, förfining och slutligt ersättande av något bättre. Detta avsnitt identifierar de huvudsakliga begränsningarna i den föreliggande analysen och de öppna frågor de implicerar.

7.1 Den antagonistiska utvidgningen är heuristisk, inte ett teorem

Det centrala modelleringsgreppet i Del II — att behandla etablerat motstånd som en adaptiv regulator och övergången som ett omstritt kontrollproblem — tänjer det reglertekniska idiomet bortom dess klassiska domän. Ashbys lag om nödvändig variation, det grundläggande teorem på vilket serien vilar, handlar om en regulator som dämpar exogen störningsvariation. Den gäller inte, i sin standardformulering, för strategiska motståndare vars variation samutvecklas med regulatorns egna handlingar. Övergångsvarietetskvoten Ω som introducerades i avsnitt 2.2 är därför en heuristisk utvidgning, inte ett teorem härlett ur första principer.

Pappret har varit explicit om denna status. Det har underkastat Ω-villkoret simuleringstestning (Simulering B) för att avgöra huruvida den beter sig som en tröskel, och det har förbundit sig att revidera det formella språket i avsnitt 2.2 baserat på simuleringsresultaten innan pappret färdigställs. Men även om Ω visar sig robust som en diagnostisk indikator över det simulerade parameterrummet förblir den en heuristik. En fullständig formell behandling skulle kräva apparat från jakt-och-flyktdynamik, differentialspelteori eller antagonistisk reglering — formalismer som ligger bortom räckvidden för ett papper som förblir inom det reglertekniska idiom serien har upprätthållit. Pappret tillhandahåller en strukturell intuition med testbara implikationer; det tillhandahåller inget bevis. Distinktionen bör bevaras i hur pappret läses och citeras.

7.2 Proxys för övergångsbandbredd kräver empirisk kalibrering

Avsnitt 5.2 specificerade fem observerbara proxys för övergångsbandbredd: konstitutionell tilläggsfrekvens, förekomst och trovärdighet hos solnedgångsklausuler, täthet av experimentella styrningsutrymmen, institutionalisering av deliberativ infrastruktur samt oberoende och livslängd hos revisionsinstitutioner. Dessa proxys är plausibla korrelat till kapaciteten för fredlig arkitektonisk självomgestaltning. De är inte validerade mått på denna.

Att validera dem skulle kräva ett program av empiriskt arbete som detta papper inte genomför: koda de fem proxysarna över ett urval av styrsystem, konstruera ett sammansatt index och testa huruvida det indexet förutsäger observerade övergångsutfall — framgångsrika arkitektoniska reformer, stannade övergångar, framtvingade upplösningar — över ett historiskt dataset. Det uppskattningsramverk som utvecklats i teknisk rapport VIII tillhandahåller ett naturligt hem för detta arbete. Övergångsbandbredd skulle kunna integreras som en nionde strukturell primitiv, eller som en härledd storhet beräknad från de befintliga åtta. Det föreliggande pappret specificerar kopplingen och lämnar integrationen till efterföljande mätforskning.

7.3 Utköpsmekanismen förutsätter fungibla intressen

De utköpsprotokoll som analyseras i avsnitt 4.3 och den gräns för icke-kompenserbarhet som identifieras i avsnitt 4.4 vilar på en distinktion mellan ekonomiska intressen (fungibla, kompenserbara) och identitetskonstitutiva eller ideologiska intressen (icke-fungibla, icke-kompenserbara). Den distinktionen är begreppsligt klar vid extremerna: en slavägares finansiella intresse i mänsklig egendom är kategoriskt annorlunda än en teokrats identitetskonstitutiva investering i doktrinär auktoritet. Men gränsen mellan de två kategorierna är inte skarp i praktiken. Många verkliga etablerade aktörer innehar portföljer av intressen som blandar ekonomiska och identitetsmässiga komponenter. En kolgruvechef har ett finansiellt intresse i gruvan och en social identitet bunden till gruvsamhället. En mellannivåbyråkrat i en auktoritär regim har en lön som kan kompenseras och en status som inte kan det.

Papprets förutsägelse — att utköpsprotokoll lyckas när etablerade intressen är övervägande ekonomiska och misslyckas när de är övervägande konstitutiva — är falsifierbar i princip men operationellt svår att testa, eftersom kodning av den "övervägande" karaktären hos ett intresse kräver en bedömning som kan ifrågasättas. Pappret erbjuder förutsägelsen som en startpunkt för empiriskt arbete, inte som ett fastslaget fynd.

7.4 Modellen adresserar inte normativ legitimitet

Serien har konsekvent särskiljt mellan strukturell livskraft — huruvida en arkitektur kan utföra de funktioner den påstår sig utföra — och normativ legitimitet — huruvida den har rätt att styra, grundad i de styrdas samtycke. Detta papper upprätthåller den distinktionen. Det analyserar de förhållanden under vilka en reformkoalition kan övervinna etablerat motstånd och uppnå arkitektonisk förändring. Det analyserar inte huruvida reformkoalitionen *bör* vinna, huruvida dess målarkitektur är demokratiskt legitim, eller huruvida övergångsprocessen respekterar rättigheterna och preferenserna hos dem som kommer att leva under den nya arkitekturen.

Distinktionen har akut betydelse i kontexten av papprets egna rekommendationer. Utköpsprotokoll som kompenserar slavägare för förlusten av deras mänskliga egendom möjliggjorde en övergång som är, enligt varje rimlig moralisk standard, en klar förbättring jämfört med status quo ante. Men kompensationen betalades till förtryckarna, inte de förtryckta, och den normativa logiken är obekväm. Papprets ramverk kan identifiera de strukturella villkor under vilka sådan kompensation är nödvändig för att övervinna ett veto; det kan inte avgöra huruvida det är rättvist att betala den. Den frågan ligger utanför den tekniska ramen, och pappret låtsas inte om annat.

På liknande sätt är papprets analys av observatörsmångfald och skyddade experimentutrymmen tyst om huruvida de deliberativa organ, medborgarrevisioner och oberoende vakthundar som det rekommenderar själva är demokratiskt legitima — huruvida de representerar de befolkningar de påstår sig observera, eller huruvida de koncentrerar epistemisk auktoritet på sätt som själva är oansvariga. Dessa är genuina frågor. Pappret lyfter fram dem som begränsningar inte för att avfärda dem, utan för att markera den gräns där teknisk analys måste överlämna till politisk teori.

7.5 Övergångsbandbreddsfällan kräver longitudinell testning

Den dynamiska modellen i avsnitt 5.3 förutsäger en tvåtröskelstruktur: en övergångsbandbreddsfälle-tröskel $G_fälla$, nådd före tröskeln för konstitutionell oobserverbarhet G_krit, vid vilken ett styrsystem förlorar kapaciteten för fredlig självomgestaltning medan det fortfarande framstår som operativt funktionellt. Simulering C demonstrerar denna struktur under illustrativa parametervärden. Men modellen är ett minimalt dynamiskt system med två ekvationer; den är ingen kalibrerad representation av något verkligt styrsystem.

Att testa huruvida övergångsbandbreddsfällan fungerar i praktiken skulle kräva longitudinella data om styrsystem som har genomgått arkitektonisk upplösning — historiska fall där ett politiskt systems institutionella struktur ersattes genom ruptur snarare än reform — och en bedömning av huruvida systemet uppvisade den förutsagda signaturen: en period av till synes normal operativ funktion under vilken kapaciteten för strukturreform redan hade gått förlorad. Landstudierna innehåller suggestiv evidens (Japans kontinuitetsfälla, Kinas kalibreringsunderskott, det sena Sovjetunionens terminala rigiditet), men systematisk testning över ett större urval krävs. Konceptet *G*_fälla är, i detta skede, en hypotes genererad av modellen, inte ett empiriskt bekräftat fenomen.

7.6 Modellen förutsätter en enad etablerad regulator

Den etablerade regulatorn **I** i Del II modelleras som en enhetlig aktör med en koherent målfunktion och en enad aktueringskapacitet. Verkliga etablerade koalitioner är fraktionspräglade. *Centrão* i Brasilien är ingen enskild aktör utan en skiftande aggregering av hundratals lagstiftare med delvis överlappande och delvis konkurrerande intressen. Utvinningskoalitionen i Nigeria innehåller militära fraktioner, politiska eliter och kommersiella nätverk vars inriktningar skiftar med varje budgetcykel. Veto Industrial Complex i USA är en lös konfederation av institutionella aktörer — kongressutskott, tillsynsmyndigheter, intressegrupper, medieekosystem — som samordnar ofullständigt och ibland motverkar varandra.

Att behandla den etablerade som en enhetlig regulator förenklar analysen avsevärt, och förenklingen är försvarbar för en första modell. Men den förbiser en dynamik som kan vara viktig i praktiken: etablerad fragmentering kan skapa möjligheter för reformkoalitioner att splittra oppositionen, köpa ut en fraktion medan en annan isoleras. En rikare modell skulle behandla den etablerade som en koalition med intern variation och sina egna samordningskostnader — en regulator som själv är underkastad samma strukturella begränsningar som serien analyserar. Den utvidgningen lämnas till framtida arbete.

7.7 Modellen är linjär där verkligheten inte är det

Tillståndsövergångsekvationen i avsnitt 2.1 är linjär och tidsinvariant. Dynamiken i arkitektonisk förändring är, i verkliga styrsystem, ingendera. Institutionella trösklar — antalet vetoaktörer som måste hoppa av innan en reform blir ostoppbar, nivån av offentligt missnöje vid vilken ett immunsystem inte längre kan hålla tillbaka trycket — är ickelinjära. Det latensförstärkningstak som hämtats från teknisk rapport I är en linjär approximation som fångar första ordningens beteende nära jämvikt; det kanske inte gäller när reformer pressar systemet långt från dess nuvarande arbetspunkt.

Simuleringsmodellerna i Del VI introducerar viss ickelinjäritet genom kopplingen av *G* till β_effektiv och den sigmoida responsen hos reformtryck på synlig dysfunktion. Men de förblir minimala modeller. Att utvidga ramverket till att fånga tröskeleffekter, hysteres och kaskaderande institutionella misslyckanden skulle stärka den dynamiska analysen och är en betydande riktning för efterföljande arbete.

Dessa begränsningar definierar forskningsfronten. Papprets bidrag är inte att ha avgjort styrningsövergångars politiska ekonomi, utan att ha gjort den tillgänglig för samma formella analys som serien har tillämpat på själva styrningsarkitekturerna. Fällorna är modellerade, konstruktionsprinciperna är specificerade, och den dynamiska begränsningen — övergångsbandbredd — är identifierad. Vad som återstår är det empiriska arbete som skulle omvandla

dessa koncept från diagnostiska ställningar till operativa instrument, och det teoretiska arbete som skulle utvidga den formella apparaten till de ickelinjära, fleraktörs- och normativt komplexa kontexter som verkliga övergångar bebor. Del VIII avslutar pappret genom att återge det centrala argumentet och dess plats i seriens båge.

8. Slutsats

Serien *Styrning som ingenjörskonst* började med en enkel observation: styrsystem är återkopplingssystem, och återkopplingssystem har strukturella egenskaper som bestämmer deras stabilitet under störningar. Dessa egenskaper kan modelleras formellt, jämföras objektivt och förbättras genom konstruktion. Att ignorera dem får dem inte att försvinna; det innebär att deras konsekvenser tillskrivs fel orsaker och adresseras med fel interventioner.

Teknisk rapport I till VI fastställde de strukturella begränsningar som varje styrningsarkitektur måste uppfylla för att vara stabil, adaptiv och observant gentemot de system den styr. Rapport VII syntetiserade dessa begränsningar till en kvalitativ redogörelse för varför reformer så konsekvent gör en besviken, och identifierade det konvergerande första steget — det skyddade experimentutrymmet — över femton jurisdiktioner och fyra kontinenter. Teknisk rapport VIII påbörjade arbetet med att göra det centrala diagnostiska begreppet, varietetsgapet, mätbart.

Detta papper fullbordar en specifik båge inom det större projektet. Det tar den övergångsdynamik som Rapport VII beskrev kvalitativt och modellerar den formellt. Det behandlar reformprocessen inte som en politisk berättelse om vilja, ledarskap och koalitionsbyggande — även om den också är dessa saker — utan som ett kontrollproblem där två adaptiva regulatorer med asymmetrisk kapacitet verkar på samma institutionella tillståndsvektor. Det centrala fyndet är att genomförbarheten av arkitektonisk styrningsreform inte primärt är en funktion av politisk vilja, resurser eller moralisk klarhet. Den är en funktion av själva övergångsvägens varietetsbudget, latensstruktur och förstärkningstak.

8.1 Vad pappret fastställde

Pappret gör fem bidrag till seriens formella arkitektur.

För det första modellerar det övergången som ett omstritt kontrollproblem. De etablerade förmånstagarna av den nuvarande arkitekturen är inte passiva hinder; de utgör en adaptiv regulator med egna observationskanaler, kortare latens än någon extern reformkoalition kan uppnå, och en målfunktion — arkitekturbevarande — som de eftersträvar med samma rationalitet som varje regulator bringar till sin uppgift. Reformkoalitionen måste uppfylla ett varietetsvillkor ($\Omega \geq 1$) och operera inom det förstärkningsband som dess latens påtvingar för att ha något utsikter till framgång. Dessa villkor är strukturella, inte normativa. De gäller oavsett rättvisan i reformens sak eller kompetensen hos dess ledarskap.

För det andra formaliserar det tre strukturella fällor som Rapport VII identifierade kvalitativt. Förbikopplingsfällan är den stabila lågprestations-attraktorn där en parallell institutionell kanal lättar på trycket mot den oreformerade grunden utan att reparera den, och sätter ett tak för förbikopplingens egen effektivitet på den nivå grunden tillåter. Läsbarhetsproblemet är begränsningen att reformkoalitionen måste diagnostisera arkitekturens dysfunktion med hjälp av observationskanaler som arkitekturen själv tillhandahåller — kanaler vars försämring är just det som behöver diagnostiseras. Incitamentskompatibilitetsfällan är det principal-agent-problem där de aktörer som måste implementera arkitektonisk förändring är samma som förlorar på den. Varje fälla modelleras som ett dynamiskt system med en intern jämvikt och en karakteristisk misslyckandesignatur.

För det tredje härleder det fyra konstruktionsprinciper för övergångsmekanismer som kan överleva etablerad motmobilisering. Skyddade experimentutrymmen med kopplad läsbarhet skapar lokala instanser där observationskanalen är kortare och signalen mindre försämrad, och där den genererade evidensen överförs genom kanaler som den etablerade

inte enkelt kan infånga. Solnedgångskopplade förbikopplingar är parallella kanaler utformade med en trovärdig, förhands-åtagande mekanism som överför tryck tillbaka till den oreformerade grunden i takt med att förbikopplingen demonstrerar överlägsen prestanda. Utköpsprotokoll för etablerade adresserar incitamentskompatibilitetsfällan direkt, genom att kompensera ekonomiska intressen som annars skulle blockera reform — en mekanism med en specifik tillämpningsdomän och en klart definierad gräns där den misslyckas. Instrumentaliserad observatörsmångfald motverkar läsbarhetsproblemet genom att konstruera oberoende, dekorrelerade avkänningssystem vars utdata den etablerade inte samtidigt kan kontrollera.

För det fjärde introducerar det begreppet övergångsbandbredd — den takt med vilken ett styrsystem fredligt kan omforma sin egen struktur — och särskiljer det från operativ bandbredd, den takt med vilken det kan svara på störningar inom sin befintliga struktur. Ett system kan ha hög operativ bandbredd och nära noll övergångsbandbredd, och det historiska materialet innehåller exempel (Rom, det sena Sovjetunionen, sannolikt dagens Kina) där denna asymmetri visade sig fatal. Pappret specificerar observerbara proxys för övergångsbandbredd, kopplar begreppet till mätramverket i teknisk rapport VIII, och modellerar den dynamiska kapplöpningen mellan miljöförändring och arkitektonisk anpassning.

För det femte identifierar det övergångsbandbreddsfällan: en punkt utan återvändo, nådd strikt före tröskeln för konstitutionell oobserverbarhet, där ett styrsystem fortfarande fungerar operativt men oåterkalleligen har förlorat kapaciteten för fredlig självomgestaltning. Fällan produceras av en koppling mellan varietetsgapet och den effektiva övergångsbandbredden — i takt med att gapet vidgas konsumerar krishantering den institutionella kapacitet som skulle behövas för strukturreform, vilket ytterligare minskar bandbredden, vilket ytterligare vidgar gapet. Tvåtröskelstrukturen (först förlusten av omgestaltningskapacitet, sedan förlusten av observerbarhet) är, om den bekräftas empiriskt, papprets mest betydelsefulla dynamiska fynd. Den innebär att styrningsarkitekturer kan vara operativt funktionella medan de redan är strukturellt döda — rullar fortfarande, men kan inte längre styra.

8.2 Seriens båge

Serien har rört sig genom tre breda faser. De fyra första tekniska rapporterna fastställde de strukturella begränsningarna för styrningsarkitekturer över fyra domäner: krishantering, flerskalig störningshantering, demokratisk representation och allmänningsstyrning. Den femte rapporten demonstrerade att dessa begränsningar interagerar multiplikativt — samordningsmisslyckandets skatt. Den sjätte rapporten utvidgade ramverket uppåt, behandlade själva målfunktionerna som observationsarkitekturer och introducerade varietetsgapet som en enande diagnos.

Den sjunde rapporten markerade en vändpunkt: från analysen av arkitekturer till analysen av övergångar. Den utgick från femton landstudier för att argumentera att det immunsystem som försvarar den nuvarande arkitekturen inte är ett externt hinder utan ett utflöde från den, att förbikopplingsfällan och läsbarhetsproblemet förklarar det ihållande gapet mellan reformambition och reformutfall, och att det första genomförbara steget i varje jurisdiktion är detsamma — ett skyddat utrymme där kanalen är kortare och signalen mindre försämrad.

Detta papper, det nionde, fullbordar vändpunkten. Det tillhandahåller den formella grammatiken för den övergångsdynamik som Rapport VII beskrev kvalitativt. Det modellerar den etablerade som en adaptiv regulator, fällorna som dynamiska jämviktslägen och konstruktionsprinciperna som strukturella anordningar för att förändra övergångsvägens varietets- och latensvillkor. Och det introducerar den tidsdimension som den kvalitativa redogörelsen saknade: kapplöpningen mellan anpassning och upplösning, och den övergångsbandbreddsfälla som förloras innan systemet vet att det är på väg att förlora den.

Bågen är inte sluten. Det mätarbete som teknisk rapport VIII påbörjade — operationaliseringen av varietetsgapet, uppskattningen av strukturella parametrar från observerbara styrningskarakteristika — befinner sig fortfarande i sitt tidiga skede. Den empiriska testningen av övergångsbandbreddsfällehypotesen kräver longitudinella data och noggrant fallurval som detta papper inte har genomfört. De normativa frågorna om legitimitet, samtycke och fördelningen av övergångskostnader förblir utanför den tekniska ramen. Men den formella arkitekturen är nu i allt väsentligt på plats. Serien har rört sig från diagnos via konstruktion till adoptionsdynamiken, och de verktyg den tillhandahåller är öppna för inspektion, replikation och utmaning.

8.3 Den praktiska implikationen

Papprets analys har en praktisk implikation som är obekväm men, om analysen är korrekt, oundviklig. De flesta styrningsreformer misslyckas inte därför att de eftersträvar fel mål, leds av fel personer eller saknar tillräckliga resurser, utan därför att de är utformade som parametriska interventioner inom arkitekturer som genererar strukturellt motstånd. De ändrar inställningarna utan att ändra det system som bestämmer inställningarna. Immunsystemet absorberar dem, fällorna slår till igen, och reformen förflyktigas när det politiska fönstret stängs.

De reformer som ackumuleras är de som förändrar arkitekturen. De förkortar observationskanalen, minskar representationskedjan, utvidgar målfunktionens dimensionalitet, skyddar återkopplingsslingorna och bygger den institutionella kapaciteten för fredlig självomgestaltning. De är långsammare, mindre politiskt läsbara och svårare att berätta som dramatiska segrar. Men de ackumuleras, precis som misslyckandena ackumuleras — långsamt, osynligt, och sedan plötsligt, när den ackumulerade evidensen blir obestridlig.

Kvinnan i Zona Norte i Rio de Janeiro, med vilken Rapport VII öppnade och avslutade, behöver ingen teori om styrningsövergångar. Hon behöver att de fragment av fungerande styrning som redan finns omkring henne — PIX-betalningssystemet, de lokala hälsovårdsnätverken, valinfrastrukturen — kopplas samman till en arkitektur som kan ackumulera vad den bygger snarare än att utvinna det innan det ackumuleras. Den teori detta papper tillhandahåller är inte för henne. Den är för de aktörer som skulle kunna bygga den arkitekturen, om de förstod de strukturella villkor under vilka deras ansträngningar skulle överleva det immunsystem som väntar dem. Villkoren är krävande. De är också specificerbara, testbara och möjliga att bygga in i själva övergångsmekanismerna.

8.4 Inbjudan

Serien har alltid erbjudits som ett analytiskt verktyg, inte ett politiskt recept. Den förespråkar inte specifika policies eller institutionella arrangemang. Den tillhandahåller ett formellt språk för att jämföra styrningsarkitekturer så som ingenjörer jämför reglersystem — genom deras demonstrerade prestanda under definierade förhållanden. Detta papper utvidgar det språket till den process genom vilken arkitekturer förändras.

Utvidgningen är preliminär. Övergångsvarietetskvoten Ω är en heuristik; utköpsgränsen är en hypotes; övergångsbandbreddsfällan är en förutsägelse genererad av en minimal modell. Vart och ett av dessa kan vara fel på specifika, identifierbara sätt, och pappret har specificerat de tester som skulle visa dem vara fel. Om den omstridda kontrollmodellen misslyckas med att producera en ren tröskel i simulering måste det formella språket i Del II revideras. Om utköpsförutsägelsen misslyckas med att särskilja historiska fall måste gränsen för icke-kompenserbarhet ritas om. Om övergångsbandbreddsfällan inte uppträder i system som är kända för att ha förlorat omgestaltningskapacitet medan de förblivit operativt funktionella måste kopplingsmekanismen omprövas.

Inbjudan är att genomföra dessa tester — att utmana modellen, förfina den eller ersätta den med något bättre. Serien byggdes för att vara falsifierbar. Parametrarna är explicita, simuleringarna är reproducerbara, och påståendena är strukturerade så att deras misslyckande skulle vara informativt. Ett ramverk som inte kan ha fel kan inte förbättras. Detta kan det.

Vad som återstår, efter testningen och förfiningen, är den fråga som serien har kretsat kring men aldrig besvarat: huruvida den politiska viljan existerar för att bygga styrningsarkitekturer som uppfyller de strukturella begränsningar serien har identifierat. Ramverket kan inte tillhandahålla den viljan. Det kan endast göra kostnaden för dess frånvaro mer läsbar. Samordningsmisslyckandets skatt betalas, kontinuerligt och osynligt, av varje system som opererar under nödvändig variation över flera arkitektoniska dimensioner samtidigt. Övergångsbandbreddsfällan väntar på varje arkitektur som inte kan omforma sig själv snabbare än dess miljö förändras. Fragmenten av en bättre arkitektur existerar redan, distribuerade över jurisdiktioner och domäner, väntande på att kopplas samman.

Ingenjörskonsten är nu i allt väsentligt på plats. Resten är inte ingenjörskonst. Det är valet att börja.

Appendix A: Heuristisk härledning av övergångsvarietetsvillkoret

Övergångsvarietetskvoten Ω som introducerades i avsnitt 2.2 är en heuristisk utvidgning av Ashbys lag om nödvändig variation till det omstridda kontrollsammanhanget. Detta appendix återger det klassiska Ashby-villkoret, identifierar de strukturella skillnader som förhindrar dess direkta tillämpning på övergångsproblemet, definierar termerna för den heuristiska utvidgningen och specificerar dess begränsningar. Härledningen erbjuds som en diagnostisk ställning, inte som ett teorem. Dess status är uttryckligen preliminär.

A.1 Ashbys lag i klassisk form

Ashbys lag om nödvändig variation säger att en regulator **R** kan hålla ett system **S** inom en önskad mängd måltillstånd **G** endast om regulatorns variation motsvarar eller överstiger störningen **D**:s variation i förhållande till målet. Formellt:

$$V(\mathbf{R}) \geq V(\mathbf{D}) - V(\mathbf{G}) \qquad \text{(A.1)}$$

där $V(\cdot)$ betecknar variation, operationellt definierat som logaritmen av antalet särskiljbara tillstånd (Ashby, 1956). Lagen är ett teorem under specificerade villkor:

- **D** är exogen: störningsfördelningen är oberoende av regulatorns handlingar.
- **D** är stationär: dess variation är fix, eller varierar endast genom processer externa till reglerslingan.
- Regulatorns respons förändrar inte störningsfördelningen; den dämpar endast störningens effekt på systemets bana genom tillståndsrymden.

Under dessa villkor är ekvation (A.1) ett nödvändigt villkor för stabil reglering. En regulator som bryter mot det kommer, med sannolikhet som närmar sig ett, att möta ett störningstillstånd den inte kan särskilja från andra tillstånd som kräver olika svar, och den oabsorberade variationen kommer att uppträda som okontrollerad varians i utfallen.

Teknisk rapport VI utvidgade denna logik till värdearkitekturer, behandlade målfunktionen som regulatorn och störningsmiljön som **D**, vilket gav villkoret $\dim(\mathbf{V}) \geq \dim(\mathbf{D}) - \dim(\mathbf{G})$ för statisk dimensionalitet. Den utvidgningen bevarade de klassiska antagandena: störningsmiljön, även om den är öppen i det långa loppet, behandlades som exogen och icke-strategisk vid varje givet ögonblick.

A.2 Varför den klassiska uppställningen inte är tillämplig

Övergångsproblemet skiljer sig från det klassiska regleringsproblemet i tre avseenden som är materiella för tillämpligheten av ekvation (A.1).

För det första är "störningen" inte exogen. Den etablerade regulatorn **I** är en del av det system som regleras, och dess motdrag $\mathbf{u}_I(t)$ är en funktion av reformkoalitionens egna handlingar $\mathbf{u}_R(t)$. Störningsfördelningen är därför *endogen* till reglerslingan: reformkoalitionens strategi förändrar den etablerades strategi, vilket förändrar den störning reformkoalitionen möter. Detta är en strategisk interaktion, inte ett ensidigt regleringsproblem.

För det andra är störningsvariationen inte fix. I takt med att reformkoalitionen utvecklar nya strategier utvecklar den etablerade nya motstrategier. Variationen hos **u**_I är en funktion av den variation den etablerade kan generera adaptivt, vilken expanderar som svar på reformens egen variation. De två regulatorerna samutvecklas, och variationen hos var och en är ett rörligt mål.

För det tredje medieras reformkoalitionens aktivering delvis genom den etablerades institutionella apparat (överföringsmatrisen **M** från avsnitt 3.3). Detta innebär att reformkoalitionen inte har direkt, odämpad tillgång till tillståndsvektorn **X**; dess effektiva aktivering filtreras genom en motståndare, ett villkor utan motsvarighet i klassisk reglering.

Dessa skillnader placerar övergångsproblemet inom domänen antagonistisk reglering, differentialspelteori eller jakt-och-flyktdynamik. En fullständig formell behandling inom något av dessa ramverk kräver apparat — målfunktioner över strategirymder, Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs-ekvationer, informationsstrukturer med asymmetriska observationer — som ligger bortom räckvidden för ett papper som förblir inom det reglertekniska idiom som serien har upprätthållit. Vad som följer är därför en heuristisk utvidgning: en olikhet som fångar seriens strukturella intuition samtidigt som den förblir testbar i simulering.

A.3 Definiering av övergångsvarietetsrymden

Låt den effektiva variationen hos reformkoalitionen, betecknad dim(**R**), vara antalet oberoende dimensioner längs vilka koalitionen kan:

1. Observera det arkitektoniska tillståndet **X**(*t*) — rangen av dess effektiva observationsmatris **C**_R, efter hänsyn tagen till etablerad-injicerad distortion.
2. Överlägga om och välja särskiljbara styrhandlingar — antalet ortogonala policyspakar den kan använda oberoende av varandra.
3. Överföra dessa handlingar genom kanaler som inte helt kontrolleras av den etablerade — rangen av dess effektiva aktueringsmatris **B**_R · **M**, där **M** tar hänsyn till etablerad-medierad dämpning.

I praktiken är dim(**R**) inte ett direkt observerbart heltal. Det är en latent storhet som måste uppskattas från proxys: mångfalden i reformkoalitionens institutionella baser (legislativa, rättsliga, civilsamhälle, subfederala, internationella), oberoendet hos dess informationskanaler från etablerad kontroll, och antalet distinkta vetopunkter den trovärdigt kan hota att åsidosätta.

Låt den etablerade regulatorns effektiva variation, betecknad dim(**I**), definieras analogt: antalet oberoende dimensioner längs vilka den etablerade kan observera reformhot, mobilisera motåtgärder och sätta in dem genom de institutionella spakar den kontrollerar. Den etablerades inbäddning i den arkitektur den försvarar ger den typiskt sett:

- Observation av högre rang: tillgång till intern administrativ data, underrättelsekanaler och informella nätverk som reformkoalitionen inte kan replikera.
- Kortare latens: förmågan att sätta in motåtgärder — utskottsblockering, regulatorisk fördröjning, narrativ infångning — inom samma institutionella apparat som reformen måste navigera långsamt.
- Högre-dimensionell aktivering: kontroll över lagstiftningsprocedur, budgetallokering, utnämningsprocesser, medieekosystem och tvångsapparat samtidigt.

Kvoten Ω = dim(**R**) / dim(**I**) är den övergångsvarietetskvot som introducerades i avsnitt 2.2. När Ω < 1 kan den etablerade generera fler oberoende motdrag än reformkoalitionen självständigt kan adressera; reformens aktueringsrum har, med den klassiska Ashby-terminologin, otillräcklig variation för att absorbera "störningens" variation, även om störningen inte är exogen.

A.4 Den heuristiska olikheten

Låt **G**_övergång vara den mängd arkitektoniska tillstånd som reformkoalitionen skulle acceptera som en framgångsrik övergång. Detta är inte en enda punkt **X*** utan en region i **X**-rymden: koalitionen kan tolerera avvikelse från idealet längs dimensioner där kompromiss är nödvändig. Dimensionaliteten hos **G**_övergång, betecknad dim(**G**_övergång), representerar det "spelrum" som reformkoalitionen har tillgängligt — antalet oberoende arkitektoniska dimensioner längs vilka den kan acceptera ett utfall som avviker från idealet medan den fortfarande betraktar övergången som framgångsrik. Om koalitionens mål är en enda, precist specificerad arkitektur är dim(**G**_övergång) = 0 och varietetskravet är maximalt. Om koalitionen accepterar ett brett spektrum av utfall som tillfredsställande är dim(**G**_övergång) större och kravet är avslappnat.

Den heuristiska utvidgningen av ekvation (A.1) till övergångssammanhanget är:

dim(**R**) ≥ dim(**I**) − dim(**G**_övergång) (A.2)

eller ekvivalent:

Ω ≥ 1 − dim(**G**_övergång) / dim(**I**)

När dim(**G**_övergång) = 0 — koalitionen accepterar endast en specifik arkitektur — reduceras villkoret till Ω ≥ 1. När koalitionens målmängd är tillräckligt bred för att dim(**G**_övergång) närmar sig dim(**I**) är villkoret uppfyllt även för litet Ω, vilket återspeglar intuitionen att en reform med mycket blygsamma ambitioner kan möta svagare effektivt motstånd.

Ekvation (A.2) är inget teorem. Det är en heuristik vars rättfärdigande är analogiskt: reformkoalitionen måste "reglera" arkitekturen in i målmängden **G**_övergång inför en "störning" — den etablerades motmobilisering — vars variation är dim(**I**). Spelrummet dim(**G**_övergång) minskar den effektiva variation som måste matchas, precis som dim(**G**) gör i den klassiska formuleringen. Analogien är strukturellt suggestiv, och Simulering B är utformad för att avgöra huruvida analogien håller — huruvida Ω = 1 beter sig som en tröskel i en minimal modell för omstridd kontroll. Men analogien är inget bevis, och olikheten bör läsas som en diagnostisk indikator, inte som ett nödvändigt villkor fastställt genom härledning.

A.5 Koppling till Beers varietetskonstruktion

Den lämpliga formella förlagan för denna utvidgning är inte Ashbys ursprungliga teorem utan Stafford Beers koncept om varietetskonstruktion, utvecklat i Viable System Model (Beer, 1979, 1981). Beer insåg att i organisatoriska sammanhang är den "störning" som konfronterar en chef ofta ett annat intelligent system — en konkurrent, en regulator, en antagonistisk underenhet — och att chefens ohjälpta variation typiskt sett är otillräcklig för direkt reglering. Lösningen, i Beers ramverk, är den avsiktliga utformningen av *varietetsförstärkare* och *varietetsdämpare*: anordningar som ökar den effektiva variationen hos regulatorns perception och handling, eller minskar störningens effektiva variation, tills villkoret om nödvändig variation kan uppfyllas.

Konstruktionsprinciperna som utvecklats i Del IV kan tolkas genom denna lins:

- **Skyddade experimentutrymmen** är varietetsförstärkare för reformkoalitionen: de skapar lokala observationskanaler med högre signaltrohet och lägre latens än koalitionen kan uppnå på nationell skala, vilket förstärker dess effektiva dim(**R**).
- **Solnedgångskopplade förbikopplingar** är varietetsdämpare applicerade på den etablerade: de kopplar förbikopplingens framgång till ökat tryck på den oreformerade grunden, vilket minskar den etablerades förmåga att upprätthålla fällans jämviktsläge utan att konfrontera reformens evidens.
- **Utköpsprotokoll** är varietetsdämpare applicerade på den etablerades incitamentsstruktur: de minskar dimensionaliteten hos den etablerades motstånd genom att kompensera specifika intressedimensioner, vilket sänker effektiv dim(**I**).
- **Observatörsmångfald** är en varietetsförstärkare för reformkoalitionens observationsmatris: den tillför dekorrelerade avkänningsdimensioner som den etablerade inte samtidigt kan infånga, vilket ökar den effektiva rangen av **C**_R.

Beers ramverk tillhandahåller ett vokabulär för dessa anordningar som är mer precist än den lösare termen "konstruktionsprincip", och det förankrar övergångsanalysen i en etablerad cybernetisk tradition. Papprets bidrag är att tillämpa detta vokabulär på de specifika strukturella fällor som identifierats i Del III och att specificera de villkor under vilka varje anordning är nödvändig.

A.6 Tillräcklighet och heuristikens gränser

Även om ekvation (A.2) är uppfylld — även om $\Omega \geq 1$ efter hänsyn tagen till målmängdsspelrum — är reformkoalitionen inte garanterad framgång. Olikheten fångar ett *dimensionellt* villkor: huruvida reformkoalitionen har tillräckligt många oberoende perceptions- och aktueringskanaler för att matcha den etablerades oberoende motdrag. Den fångar inte tre ytterligare begränsningar som kan få en övergång att misslyckas även när Ω är gynnsam.

För det första, *latensasymmetrin* (avsnitt 2.3): även om dim(**R**) är stor kan reformkoalitionen vara oförmögen att aktivera sina styrsignaler tillräckligt snabbt för att övervinna den etablerades kort-latens-svar. Förstärkningstaket $\mathbf{K}_{max} \approx 1/(\tau_R \cdot |\mathbf{A}|)$ begränsar den takt med vilken reformen kan driva arkitektonisk förändring, och den etablerades kortare τ_I tillåter den att operera bekvämt inom sitt eget tak medan reformen tvingas till randen av sitt eget.

För det andra, *överföringsbegränsningen* (avsnitt 3.3): vissa komponenter av reformens aktivering måste passera genom den etablerades institutionella apparat, och överföringsmatrisen **M** kan dämpa dem. Även om dim(**R**) är hög kan den *effektiva* aktivering som når arkitekturen vara av lägre rang, och Ω beräknat från nominell dim(**R**) kan överskatta reformens verkliga kapacitet.

För det tredje, reformkoalitionens egna *interna samordningskostnader*: en koalition med hög nominell variation — många oberoende medlemsorganisationer, var och en med sina egna observations- och aktueringskanaler — kan vara oförmögen att samordna sina handlingar till en koherent styrsignal. Den variation som är av betydelse är *effektiv* variation: antalet oberoende dimensioner längs vilka koalitionen kan agera *koherent*, inte antalet medlemmar den innehåller. En fraktionspräglad koalition med hög nominell dim(**R**) kan ha låg effektiv dim(**R**) när interna förhandlingskostnader har räknats in.

Dessa begränsningar innebär att $\Omega \geq 1$ bäst tolkas som ett nödvändigt villkor för reformframgång under gynnsamma latens- och överföringsförhållanden, och att dess överträdelse är tillräckligt (med hög sannolikhet) för reformabsorption. Villkoret är inte tillräckligt för framgång. Tillräcklighet kräver att latens-, överförings- och samordningsbegränsningarna

också är uppfyllda, och att övergångsvägen undviker de tre strukturella fällor som modellerats i Del III.

A.7 Operationalisering

Dimensionaliteterna dim(**R**), dim(**I**) och dim(**G**_övergång) är inte direkt observerbara. De måste uppskattas från proxys, med hjälp av den metodologi som utvecklats i teknisk rapport VIII. För dim(**R**) inkluderar kandidatproxys: antalet oberoende institutionella baser från vilka reformkoalitionen kan agera (kontrollerade legislativa säten, anslutna subfederala regeringar, mobiliserade civilsamhällesorganisationer, engagerade internationella partners); antalet oberoende informationskanaler tillgängliga för koalitionen som inte står under etablerad kontroll; och antalet distinkta policyspakar koalitionen trovärdigt kan hota att använda. För dim(**I**) inkluderar kandidatproxys: antalet vetopunkter den etablerade kontrollerar; mångfalden i dess motmobiliseringsrepertoar (legislativ, rättslig, medial, tvångsmässig); och oberoendet hos dess olika avkänningsnätverk. För dim(**G**_övergång) är proxyn bredden av koalitionens uttalade förhandlingsposition: antalet arkitektoniska dimensioner längs vilka den har signalerat villighet att acceptera kompromiss.

Uppskattningsproceduren ger värden med konfidensintervall, inte punktskattningar, och kvoten Ω bör rapporteras som en fördelning — till exempel, Ω = 1,3 ± 0,4 — snarare än som en skalär. Detta är förenligt med den mätdisciplin som teknisk rapport VIII etablerade för varietetsgapet, och det bevarar den lämpliga epistemiska försiktigheten för en storhet som, i detta skede, är en heuristisk diagnos snarare än en precist mätbar parameter.

Härledningen som presenteras i detta appendix erbjuds i seriens anda: som en formell ställning som gör strukturella intuitioner explicita och testbara. Huruvida ställningen håller — huruvida Ω = 1 genuint avgränsar en region av övergångsrymden där reformabsorption blir överväldigande sannolik — är en fråga för Simulering B och, ytterst, för empirisk testning mot historiska övergångsepisoder. Appendixet tillhandahåller den konceptuella arkitekturen; simuleringen tillhandahåller den första disciplinerade konfrontationen; det empiriska arbetet återstår att göra.

Appendix B: En minimal modell av förbikopplingsfällans dynamik

Detta appendix presenterar det formella dynamiska system som ligger till grund för Simulering A (avsnitt 6.1). Det specificerar ekvationerna, identifierar systemets fixpunkter, analyserar deras stabilitet och härleder det bifurkationsvillkor under vilket en solnedgångskopplad förbikoppling undkommer den lågprestations-attraktor som fångar en permanent förbikoppling.

B.1 Tillståndsvariabler och parametrar

Systemet har två tillståndsvariabler som utvecklas i diskret tid:

- $D(t) \in [0, 1]$: dysfunktionen hos den oreformerade grunden, där 0 representerar full funktionalitet och 1 representerar totalt haveri.
- $B(t) \in [0, B_\max(D)]$: förbikopplingskapacitet, begränsad uppåt av ett grundberoende tak $B_\max(D) = 1 - c_\text{tak} \cdot D$, med $c_\text{tak} \in [0, 1]$.

Takparameters c_tak fångar graden av beroende mellan förbikopplingen och den oreformerade arkitekturen. När $c_\text{tak} = 0$ är förbikopplingskapaciteten oberoende av grundens dysfunktion; när $c_\text{tak} = 1$ reducerar en fullständigt dysfunktionell grund förbikopplingstaket till noll.

Systemet styrs av två ansträngningsvariabler:

- $R(t)$: reformtryck applicerat på grunden.
- $R_\text{B}(t)$: investering i förbikopplingens expansion.

Ytterligare parametrar är:

- α: naturlig takt med vilken dysfunktion fördjupas när den lämnas okontrollerad (logistisk tillväxtparameter).
- K_R: förstärkning av reformtryck med avseende på synlig dysfunktion.
- c_syn: synlighetskoefficient — graden till vilken förbikopplingen maskerar grundens dysfunktion från politisk observation.
- γ: effektivitet av investering i förbikopplingens expansion.
- δ: avklingningstakt för förbikopplingskapacitet (institutionell entropi).
- $c_\text{solnedgång}$: kopplingsstyrka introducerad av solnedgångsvillkoret (avsnitt B.4).

B.2 Det permanenta förbikopplingssystemet

Vi analyserar först systemet utan solnedgångskoppling, vilket motsvarar det permanenta förbikopplingsscenariot.

Tillståndsekvationer.

Grundens dysfunktion utvecklas som:

$D(t+1) = D(t) + \alpha \cdot D(t) \cdot (1 - D(t)) - \beta \cdot R(t)$ (B.1)

där β är den effektivitet med vilken reformtryck minskar dysfunktion. Den logistiska termen $\alpha \cdot D \cdot (1 - D)$ fångar det självförstärkande draget hos institutionellt förfall: måttlig dysfunktion förvärras under sin egen tyngd om den inte motverkas av reform. Reformtryckstermen är:

$R(t) = K_\mathrm{R} \cdot D_\mathrm{syn}(t)$ (B.2)

$D_\mathrm{syn}(t) = D(t) \cdot (1 - c_\mathrm{syn} \cdot B(t))$ (B.3)

Synlig dysfunktion D_syn är den del av D som förblir politiskt läsbar efter att förbikopplingen maskerat den. När $B = 0$ är synlig dysfunktion lika med faktisk dysfunktion. När B ökar faller D_syn, vilket minskar R och därmed försvagar det politiska trycket för reform av grunden.

Förbikopplingskapaciteten utvecklas som:

$B(t+1) = B(t) + \gamma \cdot R_\mathrm{B}(t) \cdot (1 - B(t)/B_\mathrm{max}(D(t))) - \delta \cdot B(t)$ (B.4)

där $R_\mathrm{B}(t)$ är investeringsflödet in i förbikopplingen, vilket vi behandlar som konstant R_B i det permanenta förbikopplingsscenariot. Termen $(1 - B/B_\mathrm{max})$ fångar avtagande avkastning när förbikopplingen närmar sig sitt grundbestämda tak. Avklingningstermen $\delta \cdot B$ fångar institutionell entropi.

Fixpunkter.

En fixpunkt (D, B) uppfyller $D(t+1) = D(t)$ och $B(t+1) = B(t)$. Substituering av jämviktsvillkoren i (B.1)–(B.4) ger:

$\alpha \cdot D \cdot (1 - D) = \beta \cdot K_\mathrm{R} \cdot D \cdot (1 - c_\mathrm{syn} \cdot B)$ (B.5)

$\gamma \cdot R_\mathrm{B} \cdot (1 - B \,/\, (1 - c_\mathrm{tak} \cdot D)) = \delta \cdot B$ (B.6)

Ekvation (B.5) har en trivial lösning vid $D = 0$ (full grundfunktionalitet). För $D > 0$ kan vi dividera genom med D för att erhålla:

$\alpha \cdot (1 - D) = \beta \cdot K_\mathrm{R} \cdot (1 - c_\mathrm{syn} \cdot B)$ (B.7)

Ekvation (B.6) kan arrangeras om till:

$B = (\gamma \cdot R_\mathrm{B} \cdot (1 - c_\mathrm{tak} \cdot D)) \,/\, (\delta \cdot (1 - c_\mathrm{tak} \cdot D) + \gamma \cdot R_\mathrm{B})$ (B.8)

Systemet medger således en familj av inre fixpunkter bestämda av skärningen mellan (B.7) och (B.8).

Fällans jämviktsläge.

Vi är intresserade av den regim där förbikopplingen är välutvecklad och grunden är måttligt till allvarligt dysfunktionell. Betrakta fallet där c_syn är stor — förbikopplingen maskerar dysfunktion väsentligt — och c_tak är måttlig — förbikopplingen är delvis men inte fullständigt begränsad av grunden. Under dessa förhållanden har systemet en stabil inre fixpunkt vid något $(D_\mathrm{fälla}, B_\mathrm{fälla})$ med följande egenskaper:

- $D_\mathrm{fälla} > 0$: grunden förblir dysfunktionell.
- $B_\mathrm{fälla}$ är betydande: förbikopplingen tillhandahåller meningsfull tjänsteleverans.

- D_syn(D_fälla, B_fälla) är låg: det politiska trycket för ytterligare reform är svagt.
- B_fälla $<$ B_max(D_fälla): förbikopplingen opererar under sitt teoretiska tak, eftersom investering stabiliseras när synlig dysfunktion faller.

Detta är förbikopplingsfällan: ett stabilt jämviktsläge där förbikopplingen är tillräckligt framgångsrik för att undertrycka reformtryck men tillräckligt begränsad av den oreformerade grunden för att den totala prestandan förblir långt under den nivå som vore uppnåbar under en genuint reformerad arkitektur.

Stabilitet.

Jacobianen av systemet (B.1)–(B.4) evaluerad vid fällans jämviktsläge bestämmer lokal stabilitet. Utan att reproducera den fullständiga algebraiska härledningen är egenvärdena typiskt sett innanför enhetscirkeln när α är måttlig, c_syn är stor och $\gamma \cdot R$_B är liten i förhållande till δ. Intuitionen är okomplicerad: en stark maskeringseffekt (c_syn stor) säkerställer att en ökning i B minskar D_syn, vilket minskar R, vilket tillåter D att glida uppåt — en negativ återkoppling som stabiliserar jämviktsläget. En svag investeringstakt i förbikopplingen säkerställer att B inte växer tillräckligt snabbt för att överväldiga taket, vilket förhindrar flykt från fällan genom ren förbikopplingsexpansion.

B.3 Flykt genom exogent reformtryck

Innan vi introducerar solnedgångskopplingen noterar vi att fällan också kan undkommas om en exogen chock — en kris, en skandal, en extern intervention — tillfälligt ökar synlighetskoefficienten c_syn eller minskar förbikopplingens maskeringseffektivitet. Detta motsvarar ett tillfälligt skifte i parameterregimen som destabiliserar fällans jämviktsläge, vilket möjliggör ett fönster under vilket reformtryck på grunden kan bryta attraktorn. Detta är den formella motsvarigheten till begreppet "policyfönster": en kris förändrar tillfälligt systemets strukturella parametrar och möjliggör reform som inte var möjlig tidigare.

Att förlita sig på exogena chocker är emellertid ingen konstruktionsprincip. En styrningsarkitektur som endast kan reformera sig själv när kriser framtvingar frågan är just en arkitektur med låg övergångsbandbredd (avsnitt 5.1). Solnedgångskopplingen i avsnitt 4.2 är en mekanism för att *endogenisera* chocken — att göra förbikopplingens egen framgång till den utlösare som tvingar fram reform av grunden.

B.4 Den solnedgångskopplade förbikopplingen

Vi introducerar nu solnedgångskopplingen. Kopplingen är en mekanism som ökar synlighetskoefficienten c_syn i takt med att förbikopplingskapaciteten B växer, så att framgång inte undertrycker reformtryck utan förstärker det. Formellt ersätter vi den konstanta c_syn med en funktion:

$$c_\text{syn}(B) = c_\text{syn}^{0} + c_\text{solnedgång} \cdot g(B - B_\text{solnedgång}) \qquad \text{(B.9)}$$

där $g(\cdot)$ är en jämn stegfunktion (t.ex. en sigmoid) som är nära noll när B $<$ B_solnedgång och nära ett när B $>$ B_solnedgång. Parametern c_solnedgång är den ytterligare synlighet som uppnås när förbikopplingen väl korsar tröskeln B_solnedgång, och c_syn^{0} är den grundläggande maskeringskoefficient som verkar innan solnedgången utlöses.

Det modifierade reformtrycket blir:

$$R(t) = K_\text{R} \cdot D(t) \cdot (1 - c_\text{syn}(B(t)) \cdot B(t)) \qquad \text{(B.10)}$$

När $B < B$_solnedgång beter sig systemet identiskt med det permanenta förbikopplingsfallet och kan slå sig till ro i fällans jämviktsläge om ett sådant existerar. När B överstiger B_solnedgång ökar den effektiva synligheten av dysfunktion kraftigt. Reformtrycket R stiger, vilket driver D nedåt. När D faller stiger förbikopplingstaket B_max(D), vilket tillåter B att expandera ytterligare. Den positiva återkopplingsslingan — högre B → högre c_syn → högre R → lägre D → högre B_max → högre B — driver systemet ut ur fällan och mot ett nytt jämviktsläge med låg D och hög B.

Bifurkationsvillkor.

Solnedgångskopplingen producerar en kvalitativ förändring i systemets dynamik när c_solnedgång överstiger ett kritiskt värde c_solnedgång^krit. Under denna tröskel är ökningen i synlighet vid utlösarpunkten otillräcklig för att övervinna grundens tröghetsdynamik, och systemet återgår till fällans jämviktsläge även efter att B korsat B_solnedgång. Över tröskeln destabiliseras fällans jämviktsläge, och systemets enda stabila fixpunkt är högprestations-jämviktsläget (D låg, B hög).

Den kritiska tröskeln bestäms av kraftbalansen vid utlösarpunkten. Låt (D_fälla, B_fälla) vara fällans jämviktsläge för det permanenta förbikopplingssystemet. Solnedgångskopplingen förändrar den effektiva reformförstärkningen från K_R · (1 − c_syn^0 · B) till K_R · (1 − (c_syn^0 + c_solnedgång) · B) för $B > B$_solnedgång. Det ytterligare reformtrycket vid utlösarpunkten är approximativt:

$$\Delta R \approx K\text{_R} \cdot D\text{_fälla} \cdot c\text{_solnedgång} \cdot B\text{_solnedgång}$$

För att fällan ska destabiliseras måste detta ytterligare tryck vara tillräckligt för att reducera D under den nivå där fällans självstabiliserande dynamik kan återställa den. Ett nödvändigt villkor är:

$$c\text{_solnedgång} > (\alpha \cdot (1 - 2D\text{_fälla}) + \delta\text{_effektiv}) / (K\text{_R} \cdot B\text{_solnedgång})$$

där δ_effektiv fångar grundens tröghetsmotstånd mot förändring. Den precisa formen beror på parameteriseringen, men den strukturella poängen är att solnedgångskopplingen måste vara tillräckligt stark — den ytterligare synligheten måste vara tillräckligt stor — för att övervinna fällans stabiliserande återkoppling.

Simulering A demonstrerar denna bifurkation genom att svepa c_solnedgång och kartlägga det resulterande jämviktsläget. Utdata visar övergången från ett stabilt fäll-jämviktsläge vid låg c_solnedgång till ett stabilt högprestations-jämviktsläge vid hög c_solnedgång, med en kritisk region där systemets öde beror på initialvillkoren och den precisa tidpunkten för utlösaren.

B.5 Konstruktionsimplikationer

Den formella analysen ger tre villkor för att en solnedgångskopplad förbikoppling ska lyckas där en permanent förbikoppling misslyckas.

För det första måste solnedgångströskeln B_solnedgång sättas *över* den nivå där förbikopplingen kan infångas eller reverseras av den etablerade men *under* den nivå där förbikopplingen stabiliserar fällans jämviktsläge. Om B_solnedgång är för låg utlöser förbikopplingen reformtryck innan den har demonstrerat tillräcklig prestanda för att bygga en politisk koalition för reform av grunden; trycket förflyktigas, och förbikopplingen avvecklas eller infångas. Om B_solnedgång är för hög når förbikopplingen fällans jämviktsläge och stabiliseras där, utan att någonsin utlösa solnedgången alls.

För det andra måste kopplingsstyrkan *c*_solnedgång överstiga den kritiska tröskeln *c*_solnedgång^krit för de givna grundparametrarna. Detta innebär att solnedgångsmekanismen måste vara *institutionellt trovärdig*: den måste genuint öka synligheten av kvarvarande dysfunktion, på ett sätt som den etablerade inte kan neutralisera. En solnedgångsklausul som den etablerade kan infånga — genom att omdefiniera utlösarvillkoret, genom att ifrågasätta evidensen för förbikopplingens prestanda, eller genom att helt enkelt ignorera det legislativa mandatet — har *c*_solnedgång ≈ 0 och kommer inte att undkomma fällan.

För det tredje måste de grundläggande parametrarna — särskilt grundtakskoefficienten *c*_tak — tillåta förbikopplingen att nå *B*_solnedgång från första början. Om grunden är så dysfunktionell att förbikopplingstaket *B*_max(*D*) ligger under *B*_solnedgång för alla uppnåbara *D*, kan förbikopplingen aldrig utlösa solnedgången, och systemet är dömt till fällan permanent. I sådana fall måste arkitektonisk reform rikta sig direkt mot grunden (genom ett krisfönster eller en exogen chock) snarare än genom en förbikopplingsstrategi.

B.6 Begränsningar

Modellen som presenteras i detta appendix är minimal. Den abstraherar bort från flera drag hos verklig förbikopplingsdynamik: grundens heterogenitet (dysfunktion är typiskt sett ojämn över domäner, och en förbikoppling kan lätta på trycket selektivt), det strategiska beteendet hos etablerade som avsiktligt kan försämra grunden för att hålla förbikopplingen under *B*_solnedgång, och möjligheten att förbikopplingen själv blir infångad av samma intressen som kontrollerar grunden. Dessa utvidgningar är hanterbara inom samma modelleringsramverk och representerar riktningar för efterföljande arbete. Den föreliggande modellen fångar den första ordningens dynamik som skiljer permanenta från solnedgångskopplade förbikopplingar, och den tillhandahåller det formella underlaget för den konstruktionsprincip som utvecklats i avsnitt 4.2.

Appendix C: Historisk kalibrering av utköpseffektivitet

Avsnitt 4.3 introducerade utköpsprotokoll för etablerade som en konstruktionsprincip för att adressera incitamentskompatibilitetsfällan, och avsnitt 4.4 identifierade gränsen för icke-kompenserbarhet som definierar mekanismens tillämpningsdomän. Detta appendix tillhandahåller strukturerade historiska narrativ för fem fall: fyra där utköpsprotokoll möjliggjorde arkitektoniska övergångar som annars skulle ha blockerats, och ett kontrastfall där en övergång lyckades utan kompensation. Fallen är inget slumpmässigt urval — de är utvalda för att illustrera de strukturella villkor pappret identifierar — och evidensens små-N-karaktär erkänns. Syftet är kalibrering, inte bekräftelse.

C.1 Fallurval och metodologi

De fem fallen spänner över tre århundraden, fyra kontinenter och fem distinkta policyområden: avskaffandet av slaveriet i det brittiska imperiet (1833), kommutationen av feodala stipendier i Meiji-Japan (1876), utfasningen av ozonnedbrytande ämnen under Montrealprotokollet (1987), kolutfasningen i Förbundsrepubliken Tyskland (2020) och elimineringen av jordbrukssubventioner i Nya Zeeland (1984). Fyra är positiva fall av utköpsprotokoll; det femte är ett kontrastfall där inget betydande utköp ägde rum.

För varje fall extraherar vi tre strukturella parametrar relevanta för det teoretiska ramverket i Del IV:

- **Kompensationskvot**: kompensationspaketets storlek i förhållande till det ekonomiska värdet av de intressen som undanträngs, uttryckt som en andel där det är möjligt att uppskatta.
- **Implementeringslatens**: tiden mellan det formella antagandet av övergången och den punkt där etablerade intressen väsentligen hade undanträngts.
- **Kompensationsdimensionalitet**: antalet oberoende dimensioner av etablerade intressen som kompensationspaketet adresserade (finansiella, statusmässiga, regional sysselsättning, framtida optionalitet, etc.).

Dessa parametrar är inga precisa mätningar. De är plausibla storleksordningsuppskattningar, härledda från historiska källor, och de rapporteras med den osäkerhet som åtföljer varje retrospektiv kodning av komplexa institutionella episoder.

C.2 Strukturerade fallnarrativ

C.2.1 Det brittiska slaveriets avskaffande (1833)

Bakgrund. Det brittiska imperiet avskaffade slaveriet genom Slavery Abolition Act 1833, efter årtionden av abolitionistisk mobilisering. Lagen gällde i större delen av imperiet, med det huvudsakliga undantaget territorier kontrollerade av Ostindiska kompaniet. Vid tiden för antagandet hölls cirka 800 000 förslavade människor i brittiska kolonier, övervägande i Karibien.

Etablerade intressen på spel. Slavägarklassen utgjorde en koncentrerad, politiskt mäktig etablerad grupp. Slavägare kontrollerade betydande parlamentarisk representation genom West India Interest, ett lobbyblock som framgångsrikt hade fördröjt abolitionen i årtionden. Deras intressen var övervägande ekonomiska: värdet av förslavade människor som

egendom, inkomstströmmarna från plantagejordbruk och det kapital som investerats i mark och förädlingsinfrastruktur. Nyare forskning uppskattar det totala marknadsvärdet av förslavade människor i det brittiska Karibien till cirka £45–50 miljoner vid tiden för abolitionen (Legacies of British Slavery database, UCL).

Kompensationsmekanism. Lagen tilldelade £20 miljoner i kompensation — cirka 40 procent av finansdepartementets årliga utgifter — att betalas inte till de förslavade utan till slavägarna. Kompensationen strukturerades som ett lån upptaget på obligationsmarknaden, betjänat genom allmän beskattning, vilket spred den fiskala kostnaden över generationer. Individuella anspråk prövades av en Slave Compensation Commission, som behandlade cirka 46 000 anspråk mellan 1834 och 1843. De förslavade mottog ingen kompensation och ålades att tjänstgöra under en övergångsperiod av "lärlingskap" på fyra till sex år före full emancipation.

Utfall. Lagen antogs av parlamentet och implementerades i allt väsentligt som avsett. Institutionen slaveri nedmonterades över hela det brittiska imperiet inom en definierad övergångsperiod. Kompensationsbetalningarna gjordes i sin helhet. West India Interest, efter att ha kompenserats för sina förluster, genomförde inget allvarligt försök att upphäva abolitionen.

Strukturell tolkning. Utköpet adresserade den *ekonomiska* dimensionen av den etablerades intressen direkt och i tillräcklig skala — ungefär 40 procent av det uppskattade marknadsvärdet — för att neutralisera organiserat motstånd. Den etablerades politiska kapacitet var tillräckligt koncentrerad för att ett enda, centralt administrerat kompensationspaket kunde nå den. Kompensationsdimensionaliteten var en (finansiell), vilket matchade dimensionaliteten hos den etablerades primära intresse. Latensen mellan formellt antagande (1833) och full emancipation (1838) tillhandahöll en övergångsperiod, men själva kompensationen utfästes på förhand, vilket signalerade regeringens oåterkalleliga avsikt.

C.2.2 Meiji-stipendiernas kommutation (1876)

Bakgrund. Meijirestaurationen 1868 inledde ett program av snabb modernisering som krävde nedmontering av Tokugawa-Japans feodala klassstruktur. Samurajklassen, omfattande cirka 1,9 miljoner individer inklusive familjer, innehade ärftliga stipendier (*karoku* och *kamei*) som utgjorde den enskilt största posten i statens utgifter — uppskattad till mellan 30 och 40 procent av statens intäkter under den tidiga Meiji-perioden. Dessa stipendier var inte löner för utförda tjänster utan ärftliga anspråk på statens fiskala kapacitet, ett direkt arv från den feodala ordningen.

Etablerade intressen på spel. Samurajklassen innehade en portfölj av intressen: det ekonomiska värdet av de ärftliga stipendierna, social status knuten till deras formella rang, och den identitet och mening som var förknippad med deras roll som krigarklass. Det ekonomiska intresset var substantiellt och fungibelt. Status- och identitetsintressena var det inte — en punkt relevant för gränsen för icke-kompenserbarhet som diskuteras i avsnitt C.4.

Kompensationsmekanism. Regeringen kommuterade de ärftliga stipendierna till räntebärande statsobligationer genom en serie åtgärder som kulminerade i *Chitsuroku Shobun* (Stipendiekommutationslagen) 1876. Obligationerna betalade räntor som varierade efter den ursprungliga stipendieinnehavarens rang och var inlösbara över en flerårsperiod. Kommutationen var obligatorisk — det var inget frivilligt utköp utan en tvingande konvertering av ett permanent fiskalt anspråk till en ändlig finansiell tillgång. Villkoren var emellertid tillräckligt generösa för att klassen som helhet samtyckte, och åtgärden frigjorde ungefär en tredjedel av statens fiskala kapacitet för industriella investeringar, infrastruktur och militär modernisering.

Utfall. Kommutationen implementerades med minimalt våld, ett utfall som är historiskt anmärkningsvärt. Jämförbara feodala avskaffanden i Europa — den franska revolutionens avskaffande av feodala rättigheter, det engelska inbördeskrigets omstrukturering av kungliga och aristokratiska fiskala anspråk — utlöste inbördeskrig. Japans övergång, även om den inte var helt fredlig (Satsumaupproret 1877, lett av missnöjda före detta samurajer, var en betydande militär

utmaning), lyckades utan det utdragna interna krig som åtföljde europeisk feodal upplösning. Obligationerna absorberades i det finansiella systemet, och många före detta samurajer övergick till kommersiella, byråkratiska eller militära roller inom den moderniserande staten.

Strukturell tolkning. Utköpet adresserade den *ekonomiska* dimensionen av den etablerades intressen direkt och i tillräcklig skala för att säkra samtycke från majoriteten. Kompensationsdimensionaliteten var primärt en (finansiell), med en sekundär dimension (bevarandet av viss social status genom de ranggraderade obligationsräntorna) som delvis adresserade identitetskomponenten. Att Satsumaupproret inträffade *trots* kommutationen illustrerar gränsen: för en minoritet av samurajerna dominerade identitets- och statusdimensionerna den ekonomiska, och ingen finansiell kompensation kunde köpa deras samtycke. Detta är en inom-fall-illustration av gränsen för icke-kompenserbarhet.

C.2.3 Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1987)

Bakgrund. Vid mitten av 1980-talet hade vetenskaplig evidens fastställt att klorfluorkarboner (CFC) och relaterade föreningar bröt ned det stratosfäriska ozonskiktet. Wienkonventionen 1985 tillhandahöll ett ramverk för internationellt samarbete; Montrealprotokollet 1987 fastställde bindande utfasningsscheman. Protokollet betraktas allmänt som den mest framgångsrika internationella miljööverenskommelsen i historien: utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har fallit med cirka 99 procent, och ozonskiktet förväntas återhämta sig till 1980 års nivåer vid mitten av århundradet.

Etablerade intressen på spel. Den huvudsakliga etablerade parten var DuPont, den dominerande globala producenten av CFC, med en uppskattad marknadsandel på 25–30 procent i mitten av 1980-talet. DuPonts intressen var ekonomiska: intäktsströmmarna från CFC-produktion, kapitalet investerat i produktionsanläggningar och den framtida optionaliteten på de kemiska marknader som CFC betjänade (kylning, luftkonditionering, aerosol-drivmedel och industriella lösningsmedel).

Kompensationsmekanism. Utköpet här var ingen kontantöverföring utan en *marknadsomgestaltning* som omvandlade den etablerade från motståndare till reglering till förmånstagare av den. DuPont hade investerat betydande resurser i forskning och utveckling av CFC-substitut — hydrofluorkarboner (HFC) och klorfluorkolväten (HCFC) — och innehade nyckelpatent på dessa föreningar. Den regulatoriska utfasningen skapade en garanterad och snabbt expanderande marknad för dessa patenterade substitut, vilket omvandlade en hotad intäktsström till en skyddad sådan. Den multilaterala fonden, inrättad 1990, tillhandahöll ytterligare finansiellt bistånd till utvecklingsländer för att stödja deras övergång, och fungerade som ett sekundärt utköp för en annan klass av etablerade.

Utfall. DuPont stödde protokollet och accelererade sin egen utfasning före fördragsschemat och meddelade 1988 att företaget helt skulle upphöra med CFC-produktion senast 1999. Utfasningen uppnåddes snabbare och till lägre kostnad än vad initiala prognoser hade förutsett.

Strukturell tolkning. Kompensationsmekanismen fungerade genom att *rikta om* den etablerades intressen snarare än att enbart kompensera deras förlust. Kompensationens dimensionalitet var en (vinstväg), vilket matchade dimensionaliteten hos den etablerades primära intresse. Latensen bestämdes av utfasningsschemat, vilket gav tid för produktionsanläggningar att konverteras. Fallet demonstrerar att utköp inte behöver vara direkta fiskala överföringar; de kan implementeras genom marknadsdesign som skapar alternativa vinstvägar för de drabbade etablerade. Villkoret för framgång är att den alternativa vägen måste vara genuint tillgänglig — DuPonts tidigare investering i substitut-FoU var ett kontingent historiskt faktum, inte en strukturell garanti.

C.2.4 Tysk kolutfasning (2020)

Bakgrund. *Kohleausstieg*-lagstiftningen, antagen 2020, förband Tyskland att stänga alla koleldade kraftverk senast 2038, med en översynsklausul som medger acceleration till 2035. Lagstiftningen följde på årtionden av omstridd energipolitik, inklusive den *Energiewende* (energiomställning) som inleddes i början av 2000-talet och det tidigare beslutet att fasa ut kärnkraften till 2022.

Etablerade intressen på spel. Två distinkta etablerade grupper påverkades. De företagsetablerade — RWE, LEAG, EnBW och andra operatörer av koleldad generationskapacitet — stod att förlora intäktsströmmar från kraftgenerering och anläggningstillgångarnas värde. De regionala etablerade — samhällena och arbetarna i de lusatiska, centraltyska och rhenska brunkolsbrytningsregionerna — stod att förlora sysselsättning, ekonomisk bas och samhällsidentitet knuten till kolindustrin.

Kompensationsmekanism. Lagstiftningen tillhandahöll ett flerdimensionellt kompensationspaket. För företagsetablerade auktoriserades direkta betalningar för uteblivna intäkter från anläggningar stängda före schemat, där de specifika beloppen bestämdes genom konkurrensutsatta auktioner och bilaterala förhandlingar. För regionala etablerade tilldelades 40 miljarder euro i strukturellt stöd för investeringar i ekonomisk diversifiering, infrastruktur och samhällsförnyelse i de drabbade regionerna. En kommission för tillväxt, strukturomvandling och sysselsättning (”Kolkommissionen”), bestående av representanter från industri, fackföreningar, miljöorganisationer och de drabbade regionerna, hade förhandlat fram paketet 2019, vilket skapade brett intressentstöd innan lagstiftningen färdigställdes.

Utfall. Lagstiftningen antogs med brett politiskt stöd. Anläggningsstängningar påbörjades enligt schema. Det strukturella stödet har börjat flöda till de drabbade regionerna, även om de fulla effekterna på ekonomisk diversifiering inte kommer att kunna bedömas förrän om ett årtionde eller mer. De företagsetablerade har i stort accepterat villkoren, och inget betydande försök att upphäva utfasningen har uppstått.

Strukturell tolkning. Kompensationspaketet är anmärkningsvärt för sin *flerdimensionalitet*: det adresserade både de finansiella intressena hos företagsetablerade (genom intäktsersättning) och de socioekonomiska intressena hos regionala etablerade (genom strukturellt stöd). Denna tvådimensionella kompensation matchade den tvådimensionella strukturen hos den etablerade koalitionen och förhindrade bildandet av en enad blockerande front. Latensen är lång — stängningar sträcker sig till 2038 — vilket minskar kompensationens nuvärde men tillhandahåller tid för strukturell anpassning. Kolkommissionens process fungerade som en institutionell mekanism för att bringa dimensionaliteten hos de etablerades intressen i dagen, vilket säkerställde att kompensationspaketet var lämpligt kalibrerat.

C.2.5 Nyzeeländsk jordbruksreform (1984) — Kontrastfall

Bakgrund. Nya Zeelands jordbrukssektor hade varit kraftigt subventionerad sedan 1960-talet, med stödbetalningar som nådde cirka 30 procent av jordbruksinkomsten i början av 1980-talet. Subventionerna var fiskalt ohållbara, miljömässigt skadliga och alltmer oförenliga med Nya Zeelands handelspolitiska åtaganden. Valutakrisen 1984 skapade ett policyfönster: ett extraval förde den fjärde labourregeringen till makten med mandat för radikal ekonomisk reform.

Etablerade intressen på spel. Jordbrukslobbyn — Federated Farmers, enskilda storskaliga pastoraljordbrukare och de landsbygdssamhällen som var beroende av jordbrukssysselsättning — utgjorde en betydande politisk kraft. Deras intressen var ekonomiska: inkomstströmmarna från subventionsbetalningar och tillgångsvärdena på jordbruk som hade bjudits upp under förväntan om fortsatt stöd.

Kompensationsmekanism. Det fanns i praktiken ingen. Regeringen eliminerade nästan alla jordbrukssubventioner i en enda budget, med minimal övergångshjälp och ingen betydande kompensation för förlusten av stödbetalningar. Reformen implementerades omedelbart, utan någon infasningsperiod. Viss begränsad anpassningshjälp tillhandahölls till jordbrukare i allvarlig finansiell nöd, men denna var blygsam och var inte strukturerad som ett utköp för samtycke.

Utfall. Reformen lyckades i sina primära mål: jordbrukssubventioner eliminerades, produktionsmönster skiftade mot marknadsresponsiv produktion, och sektorns produktivitet förbättrades substantiellt under det följande årtiondet. Många jordbrukare upplevde allvarlig finansiell nöd, och landsbygdssamhällen genomgick betydande anpassningskostnader, men reformen upphävdes inte. Jordbruksorganisationer accepterade ytterst den nya regimen och anpassade sig till den.

Strukturell tolkning. Reformen lyckades *utan* ett utköp eftersom den institutionella strukturen gjorde det möjligt att agera snabbare än den etablerade kunde organisera motstånd. Nya Zeelands enkammarparlament, starka exekutiva dominans och frånvaron av federala vetopunkter innebar att reformen kunde lagstiftas och implementeras innan jordbrukslobbyn kunde mobilisera effektiva motåtgärder. Latensen τ_R var extremt kort, och den etablerades effektiva latens τ_I — tiden som krävdes för att organisera motmobilisering — var längre. Detta är det villkor som identifierades i avsnitt 2.3: när reformkoalitionen kan agera inom ett fönster under vilket den etablerades motmobiliseringskapacitet är tillfälligt satt ur spel är ett utköp inte nödvändigt. Fallet demonstrerar *alternativet* till kompensation: hastighet.

C.3 Jämförande parametrar

Tabellen nedan extraherar de tre strukturella parametrarna för varje fall. Värdena är approximativa och bör behandlas som storleksordningsuppskattningar, inte precisa mätningar.

Fall	Kompensationskvot (approx.)	Implementeringslatens	Kompensationsdimensionalitet	Utköp nödvändigt?
Brittisk abolition (1833)	~40% av uppskattat tillgångsvärde	4–6 år (lärlingskap)	1 (finansiell)	Ja — slavägare hade koncentrerad vetokapacitet
Meiji-stipendier (1876)	100% av inkomstström, kapitaliserad som obligationer	3–5 år (obligationsinlösen)	1–2 (finansiell + partiell status)	Ja — samurajklassen hade militär vetokapacitet
Montrealprotokollet (1987)	Ingen kontantöverföring; vinstväg via substitut	9 år (CFC-utfasning till 1996)	1 (vinstväg)	Ja — DuPont hade teknologi- och marknadsvetokapacitet
Tysk kol (2020)	Ingen enskild kvot; intäktsersättning + €40 mrd strukturellt stöd	18 år (till 2038)	2 (företagsfinansiell + regional socioekonomisk)	Ja — kolkoalitionen hade legislativ och regional vetokapacitet
Nyzeeländskt jordbruk (1984)	Nära noll	Nära noll	0	Nej — krisfönster + enkammarsystem möjliggjorde snabbare handling än den etablerade kunde organisera

Mönstret är konsistent med det teoretiska ramverket. I varje positivt fall hade den etablerade koncentrerad vetokapacitet som kunde ha blockerat reform, och utköpet adresserade den ekonomiska dimensionen av den etablerades intressen i tillräcklig skala för att neutralisera organiserat motstånd. I kontrastfallet gjorde den institutionella strukturen det möjligt att agera snabbare än den etablerade kunde mobilisera, vilket gjorde ett utköp onödigt.

C.4 Gränsen för icke-kompenserbarhet

Avsnitt 4.4 föreslog en testbar hypotes: utköpsprotokoll lyckas när etablerade intressen är övervägande ekonomiska och misslyckas när de är konstitutiva. De fem fallen ovan är konsistenta med denna hypotes — alla fyra positiva fall involverar intressen som primärt var finansiella eller kunde adresseras genom skapandet av alternativa finansiella vägar — men ett urval på fem kan inte bekräfta ett generellt påstående. Detta avsnitt undersöker kortfattat två skuggfall som illustrerar den förutsagda gränsen.

Satsumauppproret (1877) som en inom-fall-gränsillustration. Meiji-stipendiekommutationen var brett framgångsrik i att säkra samurajklassens samtycke. Men en betydande minoritet, koncentrerad till Satsuma-domänen, gjorde uppror. Upproret leddes av Saigō Takamori, en före detta Meiji-ledare vars motstånd inte primärt var ekonomiskt — Saigō hade erbjudits och avböjt positioner i den nya regeringen — utan ideologiskt och identitetskonstitutivt. De samurajer som följde honom var de för vilka *status*- och *menings*-dimensionerna av deras klassidentitet dominerade den finansiella

dimensionen. Kommutationen kunde kompensera deras ekonomiska förlust; den kunde inte kompensera förlusten av en krigaridentitet. Upproret slogs ned militärt, till betydande kostnad, vilket illustrerar att när utköp misslyckas därför att intressen är konstitutiva är reservplanen inte ett mer generöst utköp utan tvång.

Samtida skuggfall. Seriens landstudier identifierar flera etablerade regulatorer vars intressen är övervägande konstitutiva: *siloviki* i Ryssland, vars makt, status och fysiska säkerhet beror på maktvertikalens fortsättning; det kinesiska kommunistpartiets kontrollbevarandeapparat, vars överlevnadslogik inte är ekonomisk utan ideologisk-institutionell; och teokratiska vetoaktörer i flera jurisdiktioner, vars politiska auktoritet härrör från doktrinära anspråk som inget finansiellt paket kan kompensera. För dessa etablerade är förutsägelsen från avsnitt 4.4 att utköpsprotokoll kommer att misslyckas oavsett skala. Denna förutsägelse testas inte här — den är en hypotes för framtida empiriskt arbete.

C.5 Analysens begränsningar

Den historiska kalibrering som presenteras i detta appendix är underkastad flera begränsningar som bör villkora hur den tolkas.

Selektionsbias. Fallen valdes ut för att illustrera de strukturella villkor pappret identifierar. De är inget slumpmässigt urval av försökta arkitektoniska övergångar, och ingen slutsats om *frekvensen* med vilken utköpsprotokoll lyckas eller misslyckas kan dras från dem. Ett systematiskt test av hypotesen om icke-kompenserbarhet skulle kräva kodning av ett representativt urval av försökta övergångar — inklusive misslyckanden — och jämförelse av utköpsutfall mot den ekonomiska-kontra-konstitutiva klassificeringen av etablerade intressen. Det arbetet återstår att göra.

Mätimprecision. Parametrarna för kompensationskvot, latens och dimensionalitet är approximativa. Historiska data om värdet av undanträngda intressen är ofta omstridda (marknadsvärdet av förslavade människor 1833 är en uppskattning, inte en precis siffra). Implementeringslatensen kompliceras av att effekter fasas in gradvis snarare än vid en enda tidpunkt. Dimensionalitet är en kvalitativ bedömning; rimliga kodare kan vara oense om huruvida Meiji-obligationerna adresserade en dimension eller två. Parametrarna erbjuds som ett disciplinerat sätt att göra strukturella jämförelser över fall, inte som precisa mätningar.

Historisk specificitet. Varje fall är inbäddat i en unik institutionell, kulturell och politisk kontext. Det brittiska abolitionsutköpet inträffade i ett parlamentariskt system med begränsad rösträtt; Meiji-kommutationen inträffade i en revolutionär moderniseringskontext med extraordinär exekutiv auktoritet; Montrealprotokollet lyckades delvis därför att antalet relevanta aktörer var litet och vetenskapen var ovanligt tydlig. Huruvida de strukturella parametrar som extraherats från dessa fall generaliserar till andra sammanhang är en öppen fråga.

Normativ opacitet. Tabellen är strukturell, inte normativ. Den identifierar *att* det brittiska abolitionsutköpet lyckades neutralisera etablerat motstånd; den adresserar inte *huruvida* det var rättvist att kompensera slavägare. Den frågan ligger utanför den tekniska ramen och erkänns, men löses inte, i begränsningsdiskussionen i Del VII.

Kalibreringen i detta appendix tillhandahåller den historiska grunden för analysen av utköpsprotokoll i avsnitt 4.3 och 4.4. Fallen demonstrerar att mekanismen kan fungera under specificerbara strukturella villkor; skuggfallen illustrerar den gräns där den förutsägs misslyckas. Det empiriska arbete som krävs för att omvandla dessa illustrationer till testade propositioner är substantiellt och lämnas till efterföljande forskning.